

Indice

Introduzione	3
Regime Relativistico e Non Relativistico	3
Quantizzazione	3
Formalismo Lagrangiano	4
Lagrangiana	4
Azione e Principio di Hamilton	4
Momento Canonico e Coordinate Cicliche	5
Es. 1: Particella nel campo 3D	6
Es. 2: Particella in un piano con forza centrale $F = F(r)$	6
Formalismo Hamiltoniano	6
Es.: $H(q, p)$ per particella con $V(x, y, z)$	7
Es.: $\mathcal{L}$ di una particella immersa in un campo Elettromagnetico	7
Spazio delle Fasi	8
Fondamenti di Meccanica Statistica: Ensemble	9
Il Concetto di Ensemble	9
Ipotesi Ergodica	10
Teorema di Liouville	10
I Tipi di Ensemble	10
1. Ensemble Microcanonico	10
2. Ensemble Canonico	11
3. Ensemble Grancanonico	11
Distribuzione di Boltzmann e Funzione di Partizione	12
Energia Media e Sottosistemi	12
Teorema di Equipartizione dell'Energia	13
Applicazione: Gas Perfetto Monoatomico	13
Atomi e Particelle: metodi sperimentali e classici	14
Misura della massa: Spettrometro di massa	15
Stimare il Raggio Atomico	15
1. Libero cammino medio (ℓ_m)	15
2. Equazione di stato dei Gas Reali (1 mol)	16
3. Diffrazione di Bragg	16
Confronto Raggi Atomici	16
Elettroni e Particelle Elementari	17
Raggi X	17
Sezione d'Urto (σ)	18
Attenuazione del Fascio	18
Scattering e Parametro d'Impatto	19
Sezione d'Urto Differenziale	19

Modelli Classici dell'Atomo	20
1. Modello di Thomson ($\simeq 1900$) $\rightarrow$ Modello a "panettone"	20
2. Esperimento di Geiger e Marsden (1909)	20
3. Modello di Rutherford (Modello planetario)	21
Il Problema del Corpo Nero	22
Sorgenti Termiche	22
Teorema di Kirchhoff (1870)	23
Esperimenti e Leggi Empiriche	23
Definizione di Corpo Nero	23
Densità di Energia Spettrale	24
Onde Stazionarie nella Cavità	25
Lo Spazio dei Vettori d'Onda ($\vec{k}$)	25
Densità degli Stati	26
Formula di Rayleigh-Jeans e Catastrofe Ultravioletta	27
L'Ipotesi di Planck (1900)	27
Derivazione delle Leggi Empiriche	29
Problema dei Calori Specifici	29
Confronto: Formula Classica vs Formula di Planck	30
Applicazioni del Corpo Nero	30
1. L'Effetto Serra	30
2. Radiazione Cosmica di Fondo (CMB)	31
L'Effetto Fotoelettrico	31
I paradossi classici	32
1905: Einstein spiega l'Effetto Fotoelettrico	33
L'Effetto Compton	34
Spettri Atomici	34
1. Spettro di Assorbimento	34
2. Spettro di Emissione	35
Spettro di Emissione dell'Atomo di Idrogeno (H)	35
Calcolo delle Energie dei Fotoni Emessi	35
La Formula Empirica di Balmer-Rydberg	36
Schema Energetico basato su salti tra livelli	36
Modello di Bohr per H (1913)	37
Quantizzazione delle Orbite	37
Raggio di Bohr e Costante di Struttura Fine	37
Energia dei Livelli	38
Perché la Serie di Balmer si osserva solo in emissione?	39
Regole di Quantizzazione di Wilson e Sommerfeld	39
Applicazione: Oscillatore Armonico	40
Il Limite Classico ($n \rightarrow +\infty$)	40

Introduzione

Particelle $\Rightarrow$ Urti	Onde (Campi)
Legge di Newton	Leggi di Maxwell
Massa m	Funz. d'onda $\psi = f(\vec{r}, t)$
Posiz. $\vec{r}$	Frequenza ν , $\lambda\nu = v $
Traiettoria $\vec{r} = \vec{r}(t)$	Vettore d'onda $\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \hat{u}_{prop}$
Velocità $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$	Interferenza, Diffrazione
Quant. di moto $\vec{p} = m\vec{v}$ (momento lineare)	$I \propto A ^2$ (DELOCALIZZATE)
$K = \frac{1}{2}mv^2$ (Localizzata)	

Regime Relativistico e Non Relativistico

Energia totale particella:

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4 \quad (1)$$

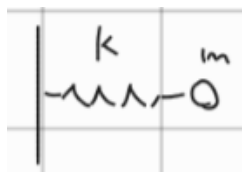
Sviluppo in serie per il regime non relativistico ($p \ll mc$):

$$E = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} = \sqrt{m^2 c^4 \left(\frac{p^2}{m^2 c^2} + 1 \right)} \approx mc^2 \left(1 + \frac{p^2}{2m^2 c^2} \right) = \overbrace{mc^2}^{\text{En. di riposo (costante)}} + \underbrace{\frac{p^2}{2m}}_{E_c} \quad (2)$$

$$\Rightarrow \text{REGIME NON RELATIVISTICO} \Rightarrow E = \frac{p^2}{2m} = \frac{1}{2}mv^2.$$

Quantizzazione

- **Della materia:** Leucippo, Democrito (V sec. a.C.)
 $\simeq 1700 \Rightarrow$ Atomi $\Rightarrow$ Tavola periodica $\Rightarrow$ MOLE $\rightarrow N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$
- **Della carica:** $q_e = -1,6 \cdot 10^{-19}$ C
- **Dell'energia (Planck):**



$$E = n(h\nu) \quad \text{con } n = 1, 2, 3, \dots$$

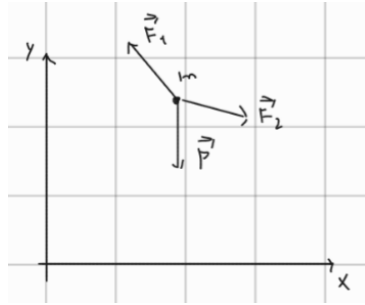
dove $\nu \rightarrow$ Frequenza e $h \rightarrow$ Costante di Planck ($h = 6,626 \cdot 10^{-34}$ J·s).

Si può anche esprimere come $E = n(\hbar\omega)$, dove $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ è la costante di Planck ridotta (che ha le dimensioni di un **MOMENTO ANGOLARE**).

Formalismo Lagrangiano

Dalla Legge di Newton:

$$F_x^{tot} = ma_x \Rightarrow m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = F_x^{tot} \quad \text{con condizioni iniziali} \begin{cases} x(0) \\ \frac{dx}{dt}(0) \end{cases} \Rightarrow x = x(t) \quad (\text{Legge del moto}) \quad (3)$$



GdL: n° di parametri indipendenti per descrivere interamente il sistema.

n GdL $\Rightarrow n$ Coordinate Generalizzate $q_1, q_2, q_3, \dots, q_n \Rightarrow \dot{q}_i = \frac{dq_i}{dt}$ (velocità generalizzate).

Scopo: trovare $q = q(t)$.

Lagrangiana

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(q_1, \dots, q_n; \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, t) = \underbrace{K(q_1 \dots q_n, \dot{q}_1 \dots \dot{q}_n)}_{\text{Energ. Cinet.}} - \underbrace{V(q_1 \dots q_n, t)}_{\text{Energ. pot.}} \quad (4)$$

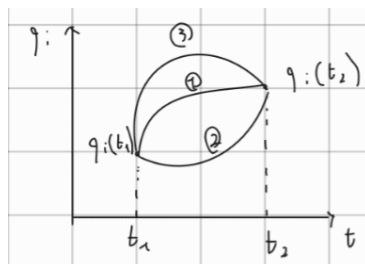
$\mathcal{L} = K(q, \dot{q}) - V(q, t) \rightarrow$ Sistemi conservativi.

$\rightarrow$ Sistema di N punti materiali: $K = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i |\vec{v}_i|^2$ (dove $\vec{v}_i \rightarrow \dot{q}_{ix}, \dot{q}_{iy}, \dot{q}_{iz}$) e $V = V(\vec{r}_1 \dots \vec{r}_n, t)$.

Azione e Principio di Hamilton

L'**Azione** è definita come:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q(t), \dot{q}(t), t) dt \quad \text{dove } [S] = E \cdot t \Rightarrow \text{Momento angolare} \quad (5)$$



$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) dt \rightarrow$ FUNZIONALE (la q non è univocamente definita, si valuta un'intera famiglia di possibili $q(t)$).

PRINCIPIO di HAMILTON (Azione stazionaria):

$$\boxed{\delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) dt = 0} \quad \text{la } q \text{ vera è tale per cui } S \text{ è stazionaria.} \quad (6)$$

$\hookrightarrow$ differenziale di un funzionale.

Es. Derivazione: consideriamo $\mathcal{L} = K(q, \dot{q}) - V(q)$.

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \delta q + \underbrace{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q}}_{\text{diff. tra due } q(t) \text{ inf. vicine}} \right) dt = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \delta q + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \frac{d}{dt}(\delta q) \right) dt = 0$$

Integriamo per parti il secondo termine:

$$\int_{t_1}^{t_2} \underbrace{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}}_{f(t)} \underbrace{\frac{d}{dt}(\delta q)}_{g'(t)} dt = \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta q \right]_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \right) \delta q dt$$

Il termine di bordo si annulla perché le variazioni agli estremi sono nulle: $\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0$.

Sostituendo indietro:

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \underbrace{\left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \right) \right]}_{=0} \overbrace{\delta q}^{\text{arbitrario}} dt = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i}} \quad (7)$$

Queste sono le **Eq. di Lagrange**.

Momento Canonico e Coordinate Cicliche

Definiamo il momento canonico coniugato alla coordinata q_k :

$$p_k = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt}(p_k) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \quad (8)$$

Questo è l'analogo della Legge di Newton. Se la Lagrangiana non dipende esplicitamente da una coordinata q_k ($\mathcal{L} \neq \mathcal{L}(q_k)$):

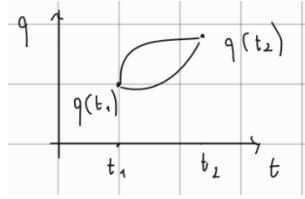
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt}(p_k) = 0 \quad \Rightarrow \quad p_k = \text{cost} \quad \Rightarrow \quad \text{「} q_k \text{ è CICLICA} \text{」} \quad (9)$$

1. **Eq. Scalari** (non ho vettori).

2. Se q_k è ciclica $\Rightarrow p_k = \text{cost}$.

3. $x = x(t) \Rightarrow m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = F_x^{\text{TOT}}$.

Hamilton è un integrale $\Rightarrow$ considera già tutta la traiettoria, non punto per punto. Considero tutti i percorsi e scelgo quello che rende minima l'azione.



Es. 1: Particella nel campo 3D

Coordinate $q_i = (x, y, z)$, potenziale $V = mgz$.

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - mgz \quad (3 \text{ GdL} \rightarrow 3 \text{ Eq. di Lag.})$$

- $i = x \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} \Rightarrow \frac{d}{dt}(m\dot{x}) = 0 \Rightarrow \lceil p_x = \text{cost} \rceil$ (uguale per $i = y$)
- $i = z \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{z}} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} \Rightarrow \frac{d}{dt}(m\dot{z}) = -mg \iff m \frac{d^2 z}{dt^2} + mg = 0$ (Newton)

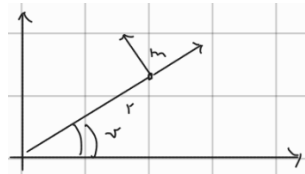
Es. 2: Particella in un piano con forza centrale $F = F(r)$

In coordinate polari: $\vec{v} = v_r \hat{u}_r + v_\theta \hat{u}_\theta = \dot{r} \hat{u}_r + r \dot{\theta} \hat{u}_\theta$. Energia cinetica $K = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2)$ e potenziale $V = V(r)$.

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) - V(r)$$

Il momento coniugato a θ è:

$$p_\theta = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = mr^2 \dot{\theta} = mvr = |\vec{L}| \quad (\text{Momento Angolare} \Rightarrow \text{SI CONSERVA})$$



Formalismo Hamiltoniano

Partiamo dalle n Equazioni di Lagrange del II ordine:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \quad i = 1 \dots n \quad \text{con cond. iniziali} \quad \begin{cases} q_i(0) \\ \dot{q}_i(0) = \frac{dq_i}{dt}(0) \end{cases}$$

Passiamo da n variabili indipendenti a $2n$ variabili indipendenti tramite la trasformazione di Legendre: $(q_i, \dot{q}_i) \rightleftharpoons (q_i, p_i)$. Definiamo l'Hamiltoniana:

$$H(q, p) = \sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}(q, \dot{q}) \quad (10)$$

→ Se il sistema è conservativo $\Rightarrow \boxed{H(q, p) = K(q, p) + V(q)}$

Le equazioni del moto diventano le **Equazioni di Hamilton** (ho raddoppiato le variabili, ma ora le equazioni sono del I ordine):

$$\text{Cond. iniziali: } \begin{cases} q_i(0) \\ p_i(0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \\ \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \end{cases} \quad i = 1 \dots n \quad (11)$$

Es.: $H(q, p)$ per particella con $V(x, y, z)$

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - V(x, y, z) \Rightarrow H = \sum_{i=x,y,z} p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}$$

Ricordando che $p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \Rightarrow p_x = m\dot{x} \Rightarrow \dot{x} = \frac{p_x}{m}$:

$$\begin{aligned} H &= p_x \dot{x} + p_y \dot{y} + p_z \dot{z} - \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + V(x, y, z) = \\ &= \frac{p_x^2}{m} + \frac{p_y^2}{m} + \frac{p_z^2}{m} - \frac{1}{2}m \left(\frac{p_x^2}{m^2} + \frac{p_y^2}{m^2} + \frac{p_z^2}{m^2} \right) + V(x, y, z) = \\ &= \underbrace{\frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)}_{K(p)} + \underbrace{V(x, y, z)}_{V(q)} \end{aligned}$$

Es.: $\mathcal{L}$ di una particella immersa in un campo Elettromagnetico

Equazioni di Maxwell e Potenziali:

$$\begin{aligned} \text{div} \vec{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} & \text{div} \vec{B} &= 0 \Rightarrow \vec{B} = \text{rot} \vec{A} \\ \text{rot} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Rightarrow \vec{E} = -\nabla \varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} & \text{rot} \vec{B} &= \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{aligned}$$

Vettore potenziale e potenziale scalare: $\vec{A} = \begin{bmatrix} A_x(x, y, z, t) \\ A_y(x, y, z, t) \\ A_z(x, y, z, t) \end{bmatrix}$ e $\varphi = \varphi(x, y, z, t)$.

Invarianza di **Gauge**: $\vec{A} \rightarrow \vec{A}' = \vec{A} + \nabla f$ e $\varphi \rightarrow \varphi' = \varphi - \frac{\partial f}{\partial t}$.

La Lagrangiana è data da:

$$\mathcal{L} = \underbrace{\frac{1}{2}m|\vec{v}|^2}_{E_K} - \underbrace{e\varphi + e\vec{v} \cdot \vec{A}}_{\vec{F}_{el} \text{ e } \vec{J} \cdot \vec{A}} \quad (12)$$

Espandendo in componenti:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) - e\varphi + ev_x A_x + ev_y A_y + ev_z A_z$$

Applicando l'equazione di Lagrange per la coordinata x ($q_i = x, \dot{q}_i = \dot{x} = v_x$):

$$\left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_x} \right)^{(1)} = \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} \right)^{(2)} \right] \quad (13)$$

Derivata (1):

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_x} \right) &= \frac{d}{dt} (mv_x + eA_x) = ma_x + e \frac{dA_x}{dt} = \\ &= \left[ma_x + e \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} v_x + \frac{\partial A_x}{\partial y} v_y + \frac{\partial A_x}{\partial z} v_z + \frac{\partial A_x}{\partial t} \right) \right]_{\perp} \end{aligned}$$

Derivata (2):

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = \left[-e \frac{\partial \varphi}{\partial x} + e \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} v_x + \frac{\partial A_y}{\partial x} v_y + \frac{\partial A_z}{\partial x} v_z \right) \right]_{\perp}$$

Uguagliando (1) e (2) ed elidendo i termini $e \frac{\partial A_x}{\partial x} v_x$:

$$\begin{aligned}
 ma_x &= -e \left(\cancel{\frac{\partial A_x}{\partial x} v_x} + \frac{\partial A_x}{\partial y} v_y + \frac{\partial A_x}{\partial z} v_z + \frac{\partial A_x}{\partial t} \right) - e \frac{\partial \varphi}{\partial x} + e \left(\cancel{\frac{\partial A_x}{\partial x} v_x} + \frac{\partial A_y}{\partial x} v_y + \frac{\partial A_z}{\partial x} v_z \right) \\
 ma_x &= -e \underbrace{\left[\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial A_x}{\partial t} \right]}_{-eE_x} + e \left[v_y \underbrace{\left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right)}_{(\text{rot } \vec{A})_z = B_z} + v_z \underbrace{\left(\frac{\partial A_z}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial z} \right)}_{-(\text{rot } \vec{A})_y = -B_y} \right] \\
 ma_x &= -eE_x + e(v_y B_z - v_z B_y) = -eE_x + e(\vec{v} \wedge \vec{B})_x
 \end{aligned}$$

Generalizzando in 3D, ritroviamo la **Forza di Lorentz**:

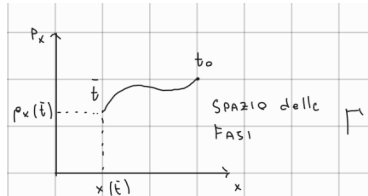
$$\Gamma m \vec{a} = -e \vec{E} + e(\vec{v} \wedge \vec{B}) \quad (\text{Newton con Forza di Lorentz})$$

Hamiltoniana del campo E.M.: Troviamo il momento canonico $p_x = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} + eA_x \Rightarrow \Gamma \vec{p} = m\vec{v} + e\vec{A} \Rightarrow m\vec{v} = \vec{p} - e\vec{A}$. Poiché $H = K + V$:

$$H = \underbrace{\frac{(\vec{p} - e\vec{A})^2}{2m}}_{\text{solo dipendente da } \vec{v}} + \underbrace{e\varphi}_{\text{en. pot. elettrost.}} \quad (14)$$

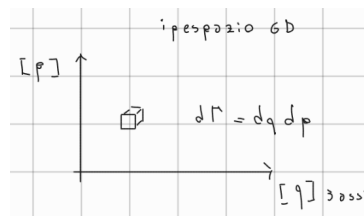
Spazio delle Fasi

Se consideriamo un sistema descritto dalle coordinate (x, p_x) , le equazioni del moto definiscono una curva parametrizzata dal tempo t :



$$\begin{cases} x = x(t) \\ p_x = p_x(t) \end{cases}$$

Estendendo a N particelle in 3 dimensioni (3D): avremo $3N$ coordinate generalizzate e $3N$ momenti coniugati, per un totale di $6N$ assi. Lo spazio delle fasi Γ diventa quindi un **iperspazio a $6N$ dimensioni**.



L'elemento di volume nello spazio delle fasi è definito come:

$$d\Gamma = dq dp \quad (15)$$

Nota dimensionale: Ricordando che $p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}$, abbiamo che:

$$[p_i \times q_i] = [\mathcal{L}] \cdot t = E \cdot t \Rightarrow \text{MOMENTO ANGOLARE} \Rightarrow \text{AZIONE}$$

Fondamenti di Meccanica Statistica: Ensemble

Prendiamo come esempio un **Gas Perfetto Monoatomico**: Consideriamo 1 mole di gas, che contiene un numero di Avogadro di particelle ($N_A \simeq 10^{24}$). Macroscopicamente il sistema è descritto da p, V, T . Microscopicamente, per ogni particella abbiamo coordinate (x, y, z) e momenti (p_x, p_y, p_z) , risultando in $\simeq 10^{24}$ Equazioni di Hamilton:

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \\ \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \end{cases} \quad \text{con cond. iniziali } (q_i(0), p_i(0))$$

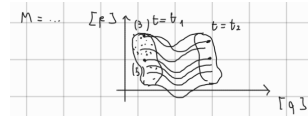
Data una generica grandezza macroscopica $G = G(x_1 \dots x_N, p_1 \dots p_N) = G(q, p)$, vorremmo calcolarne la **media temporale**:

$$\bar{G} = \frac{1}{T} \int_0^T G(q(t), p(t)) dt \quad (16)$$

Tuttavia, questo calcolo è **NON FATTIBILE** perché richiederebbe di conoscere $\sim 10^{24}$ condizioni iniziali $\begin{cases} q_i(0) \\ p_i(0) \end{cases}$.

Il Concetto di Ensemble

Supponiamo di costruire M repliche del barattolo originale. Tutte le repliche hanno le **stesse condizioni macroscopiche** (p, V, T) ma **condizioni iniziali (microscopiche) diverse**. Facendo tendere il numero di repliche all'infinito ($M \rightarrow \infty$), otteniamo un **ENSEMBLE**.

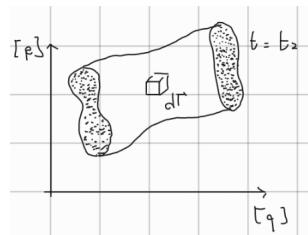


Possiamo ora definire la **Media Pesata sull'Ensemble**:

$$\langle G \rangle = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M G_i \quad (17)$$

Nello spazio delle fasi, queste innumerevoli repliche creano una densità continua. Definiamo la densità di sistemi in Γ :

$$\rho(q, p) = \frac{\# \text{ sistemi che hanno } (q_i, p_i)}{\text{Vol. in } \Gamma} \Rightarrow dM(q_i, p_i) = \rho(q_i, p_i) d\Gamma$$



Passando al continuo, la media della grandezza G diventa:

$$\langle G \rangle = \frac{\int G(q, p) \rho(q, p) dq dp}{\int \rho(q, p) dq dp} \quad (18)$$

Se normalizziamo il numero totale di sistemi a 1, ovvero $\int \rho(q, p) dq dp = 1$, la densità $\rho(q, p)$ diventa una vera e propria **Densità di Probabilità Classica**. L'equazione si semplifica in:

$$\langle G \rangle = \int G(q, p) \rho(q, p) d\Gamma \quad (19)$$

Ipotesi Ergodica

L'assunzione fondamentale che permette di collegare la media temporale con quella statistica è l'**Ipotesi Ergodica**:

$$\bar{G} = \langle G \rangle \quad (20)$$

(La media temporale di un singolo sistema per $T \rightarrow \infty$ è uguale alla media sull'ensemble a un dato istante t).

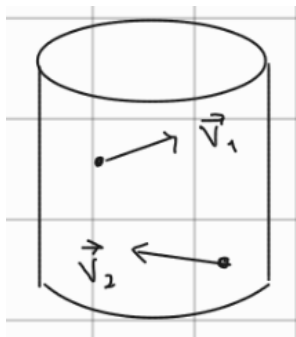
Il punto fondamentale della Meccanica Statistica diventa quindi trovare la distribuzione di probabilità corretta: $\rho(q, p) = ?$.

Teorema di Liouville

Il punto fondamentale della meccanica statistica è trovare la densità $\rho(q, p)$. Il **Teorema di Liouville** stabilisce che per un sistema in equilibrio la densità di probabilità nello spazio delle fasi è una costante del moto:

$$\frac{d}{dt}[\rho(q, p)] = 0 \quad \text{STAZIONARIA} \quad (21)$$

Di conseguenza, la densità di probabilità può dipendere dalle coordinate e dai momenti solo tramite l'energia del sistema:



$$\rho(q, p) \Rightarrow \rho(E) = \rho[E(q, p)]$$

Verifichiamo l'Ipotesi Ergodica ($\bar{v} = \langle v \rangle$) confrontando i due approcci per una grandezza come la velocità:

1. **Media temporale:** $\bar{v} = \frac{1}{T} \int_0^T v(q_1, q_2, p_1, p_2) dt$
2. **M Repliche (Ensemble):** $\langle v \rangle = \frac{\int v(q, p) \rho(q, p) dq dp}{\int \rho(q, p) dq dp}$

I Tipi di Ensemble

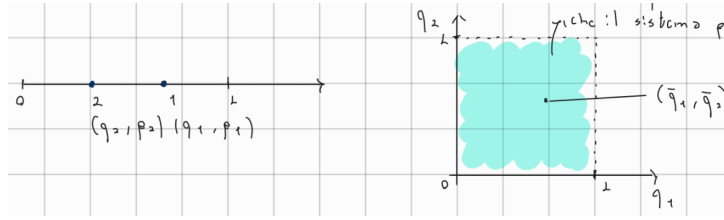
1. Ensemble Microcanonico

Descrive **SISTEMI ISOLATI** $\rightarrow$ l'Energia E si conserva. Sappiamo che l'energia ha una certa fluttuazione infinitesima: $E = E_0 \pm \delta E$. La distribuzione di probabilità è definita come:

$$\rho(E) = \begin{cases} \text{costante} & \text{per } E \cong E_0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases} \quad (22)$$

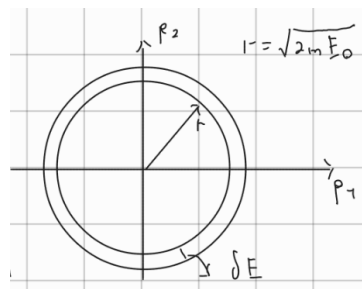
Coordinate Accessibili: tutte le possibili combinazioni che il sistema può avere.

Esempio per l'energia cinetica di due particelle:



$$\frac{p_1^2}{2m} + \frac{p_2^2}{2m} = E_0 \Rightarrow p_1^2 + p_2^2 = 2mE_0$$

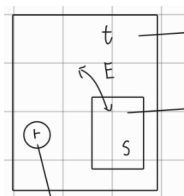
Nello spazio dei momenti, questo definisce una circonferenza di raggio $r = \sqrt{2mE_0}$ (e spessore δE).



Considerando lo spazio delle fasi completo $\Gamma(q_1, q_2, p_1, p_2)$, combiniamo il "quadrato" delle posizioni con la "circonferenza" dei momenti e otteniamo un volume in 4D in cui replichiamo tutti i sistemi possibili. Poiché tutti i sistemi hanno la stessa Energia, la probabilità di avere una replica con volume $(\bar{q}_1, \bar{q}_2, \bar{p}_1, \bar{p}_2)$ è la stessa per tutti i sistemi $\Rightarrow \rho(E) = \text{cost.}$

2. Ensemble Canonico

Descrive **SISTEMI in equilibrio TERMICO**.



- t : Sistema totale isolato.
- s : Sottosistema $\Rightarrow$ **NON ISOLATO** $\Rightarrow$ SCAMBIA E COL TERMOSTATO.
- r : Termostato in equilibrio termico con s (sono in contatto, r mantiene la temperatura di s).

Le M repliche di s hanno una E diversa tra loro.

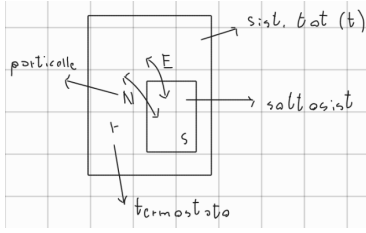
Si definisce un'energia media $\langle E \rangle$ e un'incertezza ΔE . Si dimostra che, per un numero di particelle $N \rightarrow +\infty$:

$$\frac{\Delta E}{\langle E \rangle} \propto \frac{1}{\sqrt{N}} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0 \quad (23)$$

Le fluttuazioni diventano quindi trascurabili al limite termodinamico.

3. Ensemble Grancanonico

Si estende il concetto del canonico permettendo anche lo scambio di particelle.



- Il sottosistema s scambia sia energia E che numero di particelle N con il termostato.
- Ogni replica del sottosistema ha una diversa E e un diverso N .
- Si definiscono quindi i valori medi e le fluttuazioni sia per l'energia ($\langle E \rangle$ e ΔE) sia per il numero di particelle ($\langle N \rangle$ e ΔN).

Distribuzione di Boltzmann e Funzione di Partizione

Riprendiamo l'**Ensemble Canonico** (Sistemi in equilibrio termico). La probabilità di trovare il sistema con energia E è data dalla **Distribuzione di Boltzmann**:

$$\rho(E) = ce^{-\beta E} = ce^{-\frac{E}{k_B T}}$$

dove $c = \text{cost}$, $\beta = \frac{1}{k_B T}$, e $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23}$ J/K (Costante di Boltzmann).

Esempio dimensionale: A temperatura ambiente $T = 300$ K:

$$k_B T = 4,14 \cdot 10^{-21} \text{ J}$$

Introducendo l'elettronvolt ($1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19}$ J, l'energia cinetica acquisita da un elettrone sotto una differenza di potenziale di 1 Volt):

$$k_B T \simeq 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ eV} = 25 \text{ meV}$$

Affinché la densità di probabilità sia normalizzata a 1 nello spazio delle fasi Γ :

$$1 = \int \rho(q, p) dq dp = \int ce^{-\beta E} dq dp \Rightarrow c = \frac{1}{\int e^{-\beta E} dq dp}$$

Definiamo il denominatore dell'espressione come **Funzione di Partizione** (Z):

$$Z = \int e^{-\beta E} dq dp \quad (24)$$

(Se c ha questo valore, allora ρ è una vera e propria densità di probabilità).

La probabilità normalizzata diventa quindi: $\rho(E) = \frac{e^{-\beta E}}{Z}$. Di conseguenza, il valore medio di una qualsiasi grandezza G è:

$$\langle G \rangle = \frac{\int G(q, p) e^{-\beta E} dq dp}{Z} \quad (25)$$

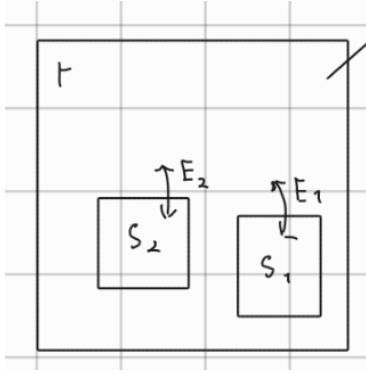
Energia Media e Sottosistemi

Se consideriamo due sottosistemi S_1 e S_2 distinti e indipendenti, l'energia si somma: $E_{1+2} = E_1 + E_2$. La funzione di partizione totale si fattorizza nel prodotto delle singole funzioni di partizione:

Generalizzando a N sottosistemi indipendenti: $Z_N = \prod_{j=1}^N Z_j$.

Calcoliamo ora l'Energia Media $\langle E \rangle = U$ sfruttando Z :

$$\frac{\partial}{\partial \beta} \ln(Z) = \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = \frac{1}{Z} \frac{\partial}{\partial \beta} \int e^{-\beta E} dq dp = \frac{1}{Z} \int \frac{\partial}{\partial \beta} (e^{-\beta E}) dq dp = -\frac{1}{Z} \int E e^{-\beta E} dq dp$$



$$Z_{1+2} = \int e^{-\beta E_{1+2}} dq_1 dp_1 dq_2 dp_2 = \int e^{-\beta(E_1+E_2)} dq_1 dp_1 dq_2 dp_2 = \\ = \left(\int e^{-\beta E_1} dq_1 dp_1 \right) \cdot \left(\int e^{-\beta E_2} dq_2 dp_2 \right) = Z_1 \cdot Z_2$$

Riconosciamo nell'ultimo termine la definizione di valore medio, ottenendo la relazione fondamentale:

$$\langle E \rangle = U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z \quad (26)$$

Teorema di Equipartizione dell'Energia

(Valido per sistemi all'equilibrio termico).

Supponiamo che l'energia dipenda in modo quadratico da una delle variabili dello spazio delle fasi (chiamiamola x , che può essere una coordinata q_i o un momento p_i) e che questa sia indipendente dal resto delle variabili:

$$E = ax^2 + f(q, p)_{q \neq x}$$

Il valore medio dell'energia sarà $\langle E \rangle = \langle ax^2 \rangle + \langle f(q, p) \rangle$.

Calcoliamo esplicitamente $\langle ax^2 \rangle$:

$$\langle ax^2 \rangle = \frac{\int ax^2 e^{-\beta E} dq dp}{Z} = \frac{\int ax^2 e^{-\beta(ax^2+f)} dq dp}{\int e^{-\beta(ax^2+f)} dq dp} = \\ = \frac{\int ax^2 e^{-\beta ax^2} dx \cdot \int e^{-\beta f} d(q, p)_{q \neq x}}{\int e^{-\beta ax^2} dx \cdot \int e^{-\beta f} d(q, p)_{q \neq x}}$$

Questo è l'integrale di una gaussiana. Possiamo usare il "trucco" della derivata del logaritmo:

$$\frac{\int ax^2 e^{-\beta ax^2} dx}{\int e^{-\beta ax^2} dx} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left[\int e^{-\beta ax^2} dx \right] = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left[\sqrt{\frac{\pi}{\beta a}} \right] = \\ = -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \beta} [\ln \pi - \ln \beta - \ln a] = -\frac{1}{2} \left(-\frac{1}{\beta} \right) = \frac{1}{2\beta} = \frac{1}{2} k_B T$$

Ne consegue che ogni termine quadratico indipendente "assorbe" un'energia media pari a:

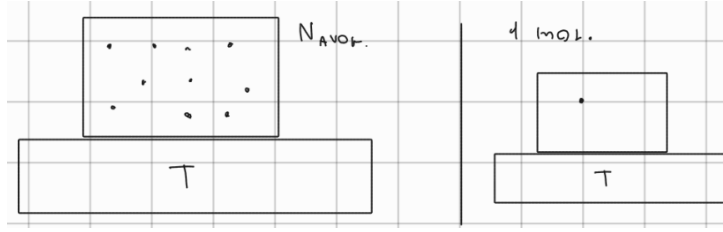
$$\langle ax^2 \rangle = \frac{1}{2} k_B T \quad (27)$$

Esempio: Se $E = ax^2 + bp_y^2 + cx_1 + dp_1 \Rightarrow \langle E \rangle = \frac{1}{2} k_B T + \frac{1}{2} k_B T + \langle cx_1 + dp_1 \rangle$.

Applicazione: Gas Perfetto Monoatomico

Consideriamo la singola molecola di massa m (ha solo energia cinetica traslazionale):

$$E_{1mol} = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$$



La funzione di partizione di questa singola particella (Z_{mol}) è:

$$Z_{mol} = \int e^{-\beta E} dq dp = \int e^{-\beta [\frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)]} dx dy dz dp_x dp_y dp_z = \\ = V \cdot \left(\int e^{-\beta \frac{p^2}{2m}} dp \right)^3 = V \cdot (2\pi m k_B T)^{3/2}$$

Se consideriamo una mole di gas perfetto, ovvero N_A molecole come N_A sottosistemi **NON INTERAGENTI**, la funzione di partizione del gas si fattorizza:

$$Z_{gas} = \prod_{i=1}^{N_A} Z_{moli} = \left[V(2\pi m k_B T)^{3/2} \right]^{N_A} = V^{N_A} (2\pi m k_B T)^{\frac{3N_A}{2}} \quad (28)$$

Troviamo l'Energia Interna del gas (U_{gas}) derivando Z_{gas} :

$$\langle E \rangle = U_{gas} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln(Z_{gas}) = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left[V^{N_A} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{\frac{3N_A}{2}} \right] = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left[\frac{V^{2/3} 2\pi m}{\beta} \right]^{\frac{3N_A}{2}} = \\ = -\frac{3N_A}{2} \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left(\frac{V^{2/3} 2\pi m}{\beta} \right) = -\frac{3N_A}{2} \left(\frac{1}{\frac{V^{2/3} 2\pi m}{\beta}} \right) \cdot \left(-\frac{V^{2/3} 2\pi m}{\beta^2} \right) = \\ = \frac{3N_A}{2} \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2} N_A k_B T = \frac{3}{2} RT$$

Possiamo ottenere lo stesso risultato istantaneamente dal Teorema di Equipartizione:

$$E_{1mol} = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m} \Rightarrow \langle E_{1mol} \rangle = \underbrace{\frac{1}{2} k_B T}_x + \underbrace{\frac{1}{2} k_B T}_y + \underbrace{\frac{1}{2} k_B T}_z = \frac{3}{2} k_B T$$

Da cui, per l'intero gas con N_A particelle:

$$\langle E_{gas} \rangle = \langle E_{1mol} \rangle N_A = \frac{3}{2} N_A k_B T = \frac{3}{2} RT \quad (29)$$

Infine, il calore specifico a volume costante si calcola come:

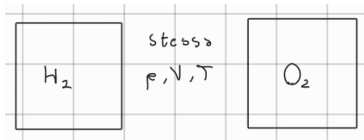
$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{3}{2} R \quad (30)$$

Atomi e Particelle: metodi sperimentali e classici

$\Rightarrow$ **Peso Atomico (Peso molecolare):** $H \rightarrow 1$, $H_2 \rightarrow 2$, $O \rightarrow 16$, $O_2 \rightarrow 32$.

Definiamo l'Unità di Massa Atomica (U.m.a.):

$$1 \text{ U.m.a.} = m_H \simeq m_{\text{protone}} \simeq m_{\text{neutrone}} = \frac{1}{2} \frac{(1 \text{ mol } H_2)}{N_A} = 1,67 \cdot 10^{-24} \text{ g} \quad (31)$$



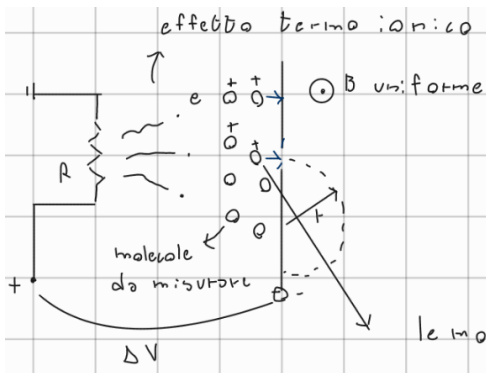
Consideriamo volumi uguali di gas diversi alla stessa pressione p e temperatura T :

$$\frac{m_{H_2}}{m_{O_2}} = \frac{1}{16}$$

1 mol Sostanza	H ₂	O ₂	Ar	H ₂ O
Peso Atom.	$H \rightarrow 1$ $H_2 \rightarrow 2$	$O \rightarrow 16$ $O_2 \rightarrow 32$	$Ar \rightarrow 40$	$H \rightarrow 1, O \rightarrow 16$ $H_2O \rightarrow 18$
Massa Atomica [g]	2 g	32 g	40 g	18 g

Misura della massa: Spettrometro di massa

Le molecole da misurare si ionizzano (es. per effetto termoionico) e vengono accelerate da una differenza di potenziale ΔV : Entrano poi in una regione con campo magnetico $\vec{B}$ uniforme



$$\frac{1}{2}mv^2 = q\Delta V \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2q\Delta V}{m}}$$

perpendicolare alla velocità. La forza di Lorentz agisce come forza centripeta:

$$qvB = m\frac{v^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{qB}$$

Sostituendo la velocità, otteniamo:

$$r^2 = \frac{2m\Delta V}{qB^2} \Rightarrow \frac{q}{m} = \frac{2\Delta V}{r^2 B^2} \quad (32)$$

Poiché ΔV e B sono **NOTI**, misurando il raggio di curvatura r si ricava il rapporto q/m .

Stimare il Raggio Atomico

1. Libero cammino medio (ℓ_m)

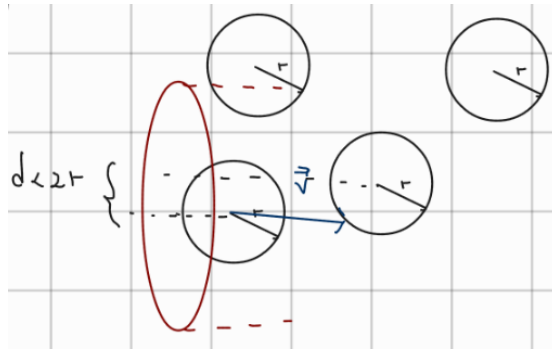
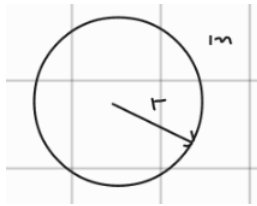
ℓ_m = distanza percorsa da un atomo tra 2 urti.

Consideriamo una densità n di atomi. L'atomo spazza un cilindro di raggio $2r$ (dove r è il raggio atomico) e altezza $v\Delta t$:

$$V_{\text{cil}} = \text{Area}_{\text{base}} \cdot \text{altezza} = \pi(2r)^2 \cdot v\Delta t = 4\pi r^2 v\Delta t$$

Il numero di atomi nel cilindro (e quindi il numero di urti in Δt) è:

$$N_{\text{atomi nel cilindro}} = n \cdot V_{\text{cil}} = n4\pi r^2 v\Delta t$$



Il libero cammino medio è il rapporto tra la distanza totale e il numero di urti:

$$\ell_m = \frac{\text{distanza percorsa in } \Delta t}{\# \text{ urti in } \Delta t} = \frac{v \Delta t}{n 4 \pi r^2 v \Delta t} = \frac{1}{4 \pi n r^2} \quad (33)$$

(Nota: se tutti gli atomi si muovono, si moltiplica il denominatore per $\sqrt{2}$).

I **Viscosimetri** misurano ℓ_m . Ad esempio, in aria $\ell_m \simeq 10^{-7}$ m.

2. Equazione di stato dei Gas Reali (1 mol)

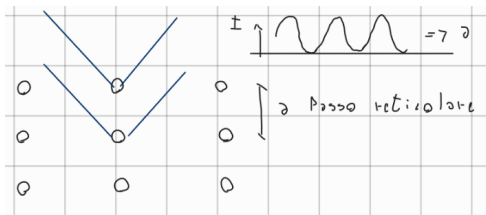
$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT \quad (34)$$

Il parametro b rappresenta il covolume, ovvero il volume escluso dalle particelle:

$$b = 4 \cdot \underbrace{\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)}_{\text{Vol. atomo}} N_A$$

Fissato V , si misura P in funzione di T . Si fittano i dati trovando le costanti a e b , e da b si ricava il raggio r .

3. Diffrazione di Bragg



Misurando il passo reticolare a con i raggi X, e sapendo che per atomi a contatto $a \simeq 2r$, si ricava r .

Confronto Raggi Atomici

Esempio per il **Neon** (Ne):

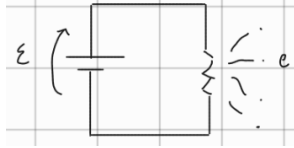
- $r_{Ne} \rightarrow 1,18 \cdot 10^{-10}$ m (da Libero cammino medio ℓ_m)
- $r_{Ne} \rightarrow 2,1 \cdot 10^{-10}$ m (da Eq. dei gas reali)
- $r_{Ne} \rightarrow 1,6 \cdot 10^{-10}$ m (da legge di Bragg)

Altri esempi:

- **Idrogeno** (H): $Z = 1 \Rightarrow r_H = 0,53 \text{ \AA}$ (10^{-10} m)
- **Uranio** (U): $Z = 92 \Rightarrow r_U = 1,4 \text{ \AA}$

Elettroni e Particelle Elementari

- **Elettroni:** $m_e = \frac{1}{1840} m_p = 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
- Carica: $q_e = -1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$



Gli elettroni si generano tipicamente per **effetto termoionico**.

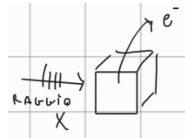
- **Particelle α :** $m_\alpha = 4 \text{ u.m.a.} \Rightarrow \text{Nuclei di Elio } ({}^4_2\text{He}^{++})$

Queste si generano da decadimenti radioattivi. Hanno energie cinetiche tipiche $E_K = 1\text{-}10 \text{ MeV}$, un libero cammino medio $\ell_m \simeq 10 \text{ cm}$, e una velocità $v \simeq 10^7 \text{ m/s}$

Raggi X

Sono luce (onde elettromagnetiche) con lunghezza d'onda $\lambda \simeq 1 \text{ \AA}$ Quando interagiscono con la materia, possono subire diversi processi:

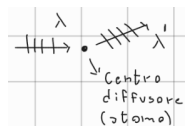
1. **Assorbimento:** (Effetto Fotoelettrico)



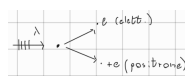
2. **Diffusione Elastica:** (Scattering Rayleigh)



3. **Diffusione Anelastica:** (Scattering Compton) su un centro diffusore (atomo)

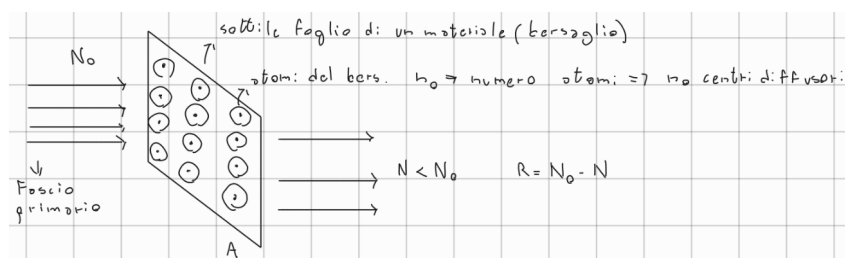


4. **Creazione di Coppie:** un fotone si divide in un elettrone (e^-) e un positrone (e^+).
Avviene **solo se** l'energia del fotone è sufficientemente alta: $E > 2m_e c^2$

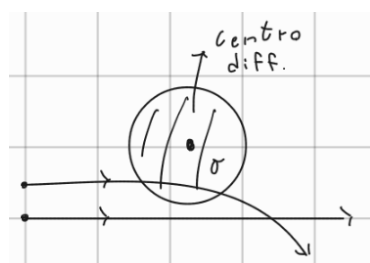


Sezione d'Urto (σ)

Per misurare le proprietà della materia, si utilizzano **SONDE** (es. fascio di elettroni o raggi X) indirizzate contro un sottile foglio di materiale che funge da bersaglio



Sia n_0 il numero di atomi del bersaglio (che agiscono da centri diffusori) e N_0 l'intensità del fascio primario incidente. Oltrepassato il bersaglio, il numero di particelle trasmesse è $N < N_0$, mentre il numero di particelle "rimosse" dal fascio è $R = N_0 - N$.



Definiamo la **sezione d'urto** σ (misurata in m^2). La probabilità di un evento di rimozione dal fascio è il rapporto tra l'area coperta dai centri diffusori e l'area totale A del bersaglio:

$$P = \frac{n_0 \cdot \sigma}{A} \quad (35)$$

Nota: se $n_0\sigma = A \Rightarrow$ non passa nulla.

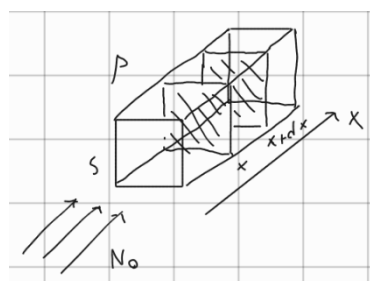
Il numero di particelle rimosse sarà quindi:

$$R = P \cdot N_0 = \frac{n_0\sigma}{A} N_0$$

La sezione d'urto totale è la somma delle sezioni d'urto dei singoli processi:

$$\sigma_{\text{TOT}} = \sigma_{\text{FOTOEL}} + \sigma_{\text{COMP}} + \sigma_{\text{RAY}} \Rightarrow \sigma_{\text{TOT}} = \sum \sigma_i$$

Attenuazione del Fascio



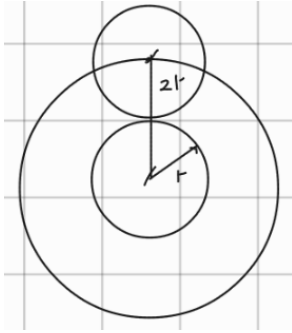
Definiamo la densità numerica di centri diffusori ρ (numero di atomi per unità di volume). Considerando uno spessore infinitesimo dx , la variazione del numero di particelle nel fascio è:

$$-dN = N(x+dx) - N(x) = \sigma \rho N(x) dx \Rightarrow \frac{dN}{N(x)} = -\sigma \rho dx \quad (36)$$

Integrando, otteniamo la legge di attenuazione esponenziale:

$$N(x) = N_0 e^{-\sigma \rho x} = N_0 e^{-x/\Lambda} \quad (37)$$

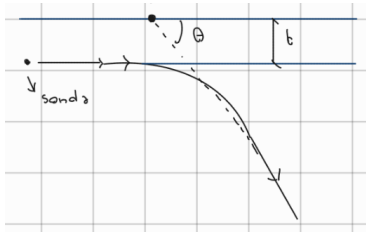
dove $\Lambda = \frac{1}{\sigma \rho}$ è il **libero cammino medio**



Ricordando la formula del libero cammino medio dai gas: $\ell_m = \frac{1}{4\pi r^2 \rho}$. Uguagliandola a $\Lambda = \frac{1}{\sigma \rho}$, ricaviamo la sezione d'urto geometrica:

$$\sigma = 4\pi r^2$$

Scattering e Parametro d'Impatto

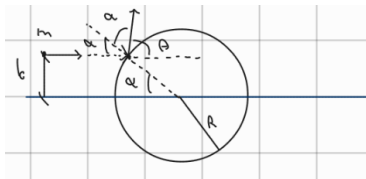


Consideriamo un centro diffusore immobile e una particella sonda in arrivo. Definiamo:

- b = parametro d'impatto
- θ = angolo di diffusione

L'angolo di diffusione dipende dal parametro d'impatto: $\theta = \theta(b)$

Dalla geometria della collisione (con raggio del centro diffusore R), abbiamo $b = R \sin \alpha$. Osservando gli angoli, notiamo che:



$$2\alpha + \theta = \pi \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}$$

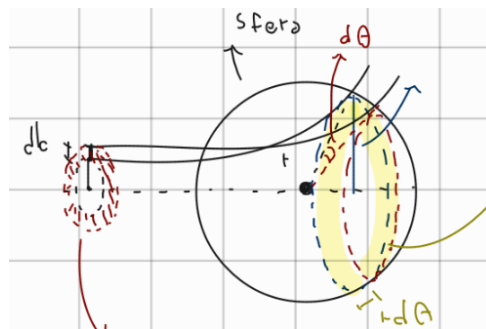
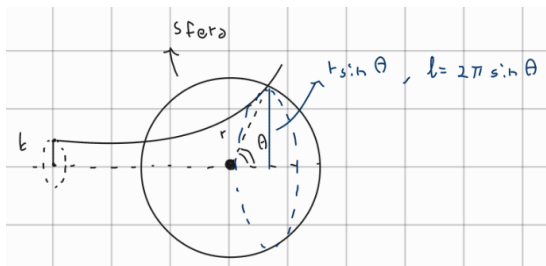
Sostituendo α :

$$b = R \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} \right) = R \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) \quad (38)$$

Invertendo la relazione, otteniamo l'angolo di scattering in funzione del parametro d'impatto:

$$\theta = \begin{cases} 2 \arccos \left(\frac{b}{R} \right) & \text{se } b \leq R \\ 0 & \text{altrimenti (non c'è urto)} \end{cases} \quad (39)$$

Sezione d'Urto Differenziale



Considerando la simmetria cilindrica, l'area dell'anello infinitesimo associato al parametro d'impatto è:

$$d\sigma = 2\pi b db \quad \leftarrow \text{SEZIONE D'URTO INFINITESIMA} \quad (40)$$

Sulla sfera di raggio r , l'elemento di superficie dS spazzato dall'angolo solido $d\Omega$ è:

$$dS = r \cdot r d\theta = 2\pi r^2 \sin \theta d\theta$$

L'angolo solido è quindi:

$$d\Omega = \frac{dS}{r^2} = 2\pi \sin \theta d\theta \Rightarrow d\sigma \propto d\Omega$$

DEF. SEZIONE D'URTO DIFFERENZIALE: $\Rightarrow$ Sez. d'urto per unità di angolo solido

$$D(\theta) = \frac{d\sigma}{d\Omega} \quad (41)$$

Siano N_0 le particelle incidenti e R il numero di particelle rimosse (scattrate). Se n è la densità dei centri di scattering, abbiamo:

$$R = n\sigma N_0 \Rightarrow dN = n d\sigma N_0 \Rightarrow \frac{dN}{d\Omega} = n \frac{d\sigma}{d\Omega} N_0$$

Da cui si ricava operativamente la sezione d'urto differenziale:

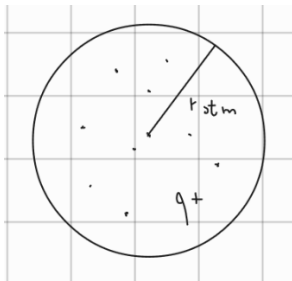
$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = D(\theta) = \frac{1}{nN_0} \frac{dN}{d\Omega} \quad (42)$$

(Questa formula correla il numero di particelle scattate a un determinato angolo solido).

Modelli Classici dell'Atomo

1. Modello di Thomson ($\simeq 1900$) $\rightarrow$ Modello a "panettone"

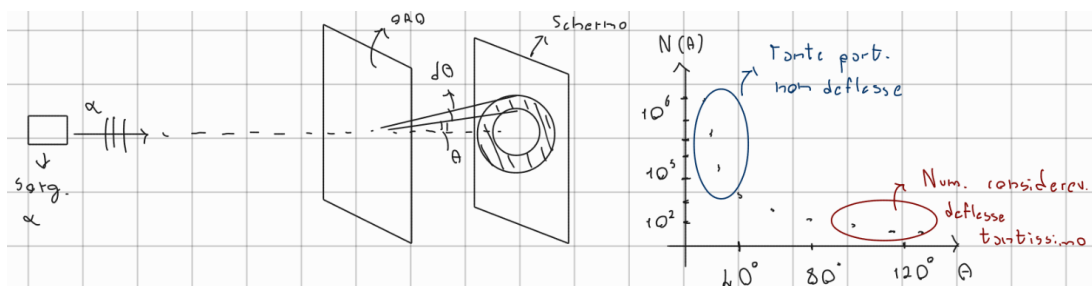
Il campo elettrico generato dalla distribuzione uniforme di carica positiva (raggio r_{atm}) è:



$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{Ze}{4\pi\epsilon_0 r_{atm}^3} r \hat{u}_r & \text{se } r < r_{atm} \\ \frac{Ze}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{u}_r & \text{se } r \geq r_{atm} \end{cases} \quad (43)$$

All'interno dell'atomo la forza è del tipo $\vec{F}_{el} \propto -r$, ovvero una **Forza elastica**. Gli elettroni possono quindi oscillare di moto armonico, comportandosi come dipoli oscillanti che possono emettere luce. $\rightarrow$ Il modello giustifica l'emissione di luce.

2. Esperimento di Geiger e Marsden (1909)

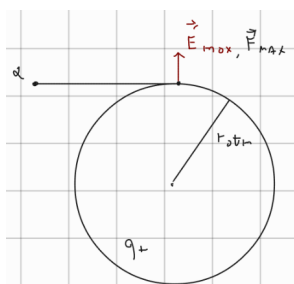


Bombardando una foglia d'oro con particelle α , ci si aspetta che $N(\theta) \propto \frac{d\sigma}{d\Omega} = D(\theta)$. Dal grafico sperimentale: tante particelle non deflesse (angolo piccolo), ma un numero considerevole di particelle **deflesse tantissimo** (fino a 120°).

Facciamo due assunzioni classiche:

1. $m_\alpha \gg m_{atm} \Rightarrow$ Atomi bersaglio considerati immobili.
2. $m_\alpha \gg m_e \Rightarrow$ Conta solo la distribuzione di carica positiva.

Valutiamo la forza massima nel modello di Thomson (alla superficie dell'atomo):

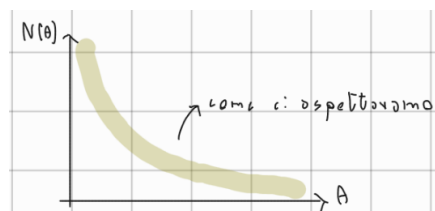
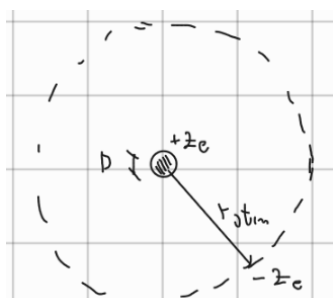


$$|\vec{F}_{max}| = q_\alpha |\vec{E}_{max}| = (2e) \cdot \frac{Ze}{4\pi\epsilon_0 r_{atm}^2} \rightarrow \theta \simeq 0,02^\circ$$

$\Rightarrow$ Secondo Thomson **non ci dovrebbe essere praticamente deflessione**.

3. Modello di Rutherford (Modello planetario)

Per aumentare l'angolo di deflessione devo aumentare F . Allora suppongo di **diminuire il raggio** della carica positiva.



Applicando la meccanica classica a un nucleo puntiforme, la **sezione d'urto differenziale di Rutherford** risulta:

$$D(\theta) = \frac{d\sigma}{d\Omega} \propto \csc^4\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad (44)$$

L'andamento teorico fa un *fit* perfetto con la curva dei dati di Geiger e Marsden!

È possibile stimare le dimensioni: $D \simeq r_{nucleo} \simeq 10^{-14}$ m (Mentre $r_{atm} \simeq 1\text{\AA} = 10^{-10}$ m, quindi il nucleo è 10.000 volte più piccolo dell'atomo).

Problemi del modello di Rutherford: Sebbene Rutherford spieghi lo scattering (e in linea di principio l'emissione di luce):

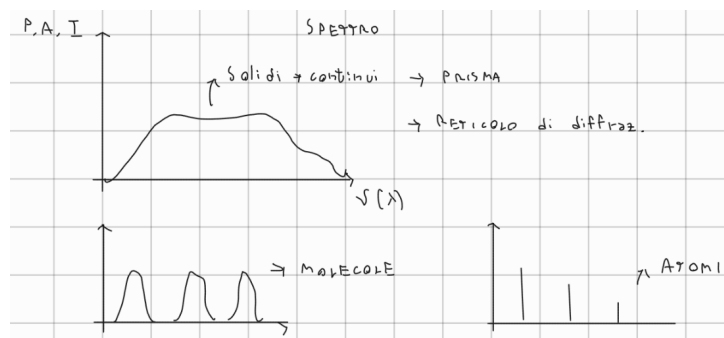
- **Teorema di Earnshaw:** una collezione di cariche in cui agisce solo $\vec{F}_{el}$ non può stare in equilibrio stabile. $\Rightarrow$ QUINDI L'ELETTRONE DEVE GIRARE.
- Se gira, deve subire un'accelerazione normale (centripeta).
- Per l'elettromagnetismo classico, una carica accelerata **EMETTE LUCE SEMPRE** (irradia energia).

- Quindi l'elettrone perde energia, inizia un moto a spirale e **collassa sul nucleo** in $\tau \simeq 10^{-12}$ s! (Problema di stabilità).
- Inoltre, spiraleggiando, la luce emessa avrebbe una frequenza in continuo cambiamento, portando a uno **spettro a banda continua** (in totale contrasto con i dati sperimentali che mostrano righe spettrali discrete).

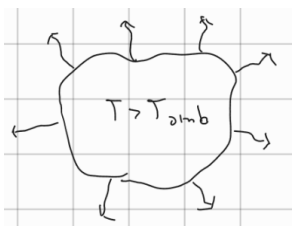
Il Problema del Corpo Nero

Sorgenti delle onde:

1. **Atomi:** dipolo oscillante (Drude-Lorentz)
2. **Cariche Accelerate:** irraggiamento ($P \propto a^2$)
3. **Laser:** emissione stimolata
4. **Sorgenti Termiche:** $T > 0 \Rightarrow$ Emette luce (es. lampadine a incandescenza)



Sorgenti Termiche



Un corpo con temperatura $T > T_{amb}$ vuole andare in equilibrio termico a $T_{amb} \Rightarrow$ l'emissione di luce lo raffredda.

Esempi pratici:

- Rame (Cu) a $T = 600^\circ\text{C} \Rightarrow$ Colore rosso/arancione (luce visibile).
- Corpo umano a $T = 310\text{ K} \Rightarrow$ Emette a $\lambda \simeq 10\mu\text{m}$ (Infrarosso - IR).

Definiamo la potenza emessa da un corpo per unità di superficie tra le frequenze ν e $\nu + d\nu$:

$$dW = e(\nu, T) d\nu \quad [\text{W/m}^2] \quad (45)$$

dove $e(\nu, T)$ è il **Potere emissivo** (o emissività) a temperatura fissata, misurato in $[\text{J/m}^2]$.

La potenza totale irradiata su tutta la superficie e su tutte le frequenze è:

$$W_{TOT} = \int_{S_{corpo}} dS \int_0^{+\infty} e(\nu, T) d\nu \quad (46)$$

Definiamo inoltre il **Potere assorbente** $a(\nu, T)$ come la frazione di potenza assorbita dal corpo. È una funzione adimensionale tale che $a \leq 1$. Per la conservazione dell'energia, la somma delle frazioni assorbita (a), riflessa (r) e trasmessa (t) deve essere unitaria:

$$a(\nu_0, T_0) + r(\nu_0, T_0) + t(\nu_0, T_0) = 1 \quad (47)$$

Teorema di Kirchhoff (1870)

Kirchhoff dimostrò che il rapporto tra potere emissivo e potere assorbente è una **funzione universale** della frequenza e della temperatura, indipendente dal materiale:

$$\boxed{\frac{e(\nu, T)}{a(\nu, T)} = f(\nu, T)} \quad (48)$$

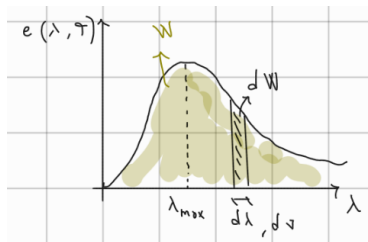
Fissando ν_0 e T_0 , si ottiene $f_0 = \frac{e(\nu_0, T_0)}{a(\nu_0, T_0)}$. Questo significa che un corpo **EMETTE BENE** dove **ASSORBE** bene.

Esperimenti e Leggi Empiriche

Studiando l'emissione del corpo nero, sperimentalmente si deducono due leggi fondamentali:

1. **Legge di Stefan-Boltzmann:** La potenza totale emessa cresce con la quarta potenza della temperatura.

$$\boxed{W_{TOT} = \sigma S T^4} \quad (49)$$



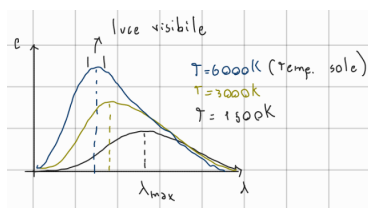
dove S è la superficie e $\sigma = 5,7 \cdot 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \text{K}^4)$ è la costante di Stefan-Boltzmann.

2. **Legge di Wien (dello spostamento):** La lunghezza d'onda del picco di emissione λ_{max} è inversamente proporzionale alla temperatura.

$$\boxed{\lambda_{max} T = \text{COST} \simeq 3000 \mu\text{m} \cdot \text{K}} \Rightarrow \lambda_{max}(\mu\text{m}) = \frac{3000}{T(\text{K})} \quad (50)$$

(Al crescere della temperatura T , la λ_{max} diminuisce, spostandosi verso il blu/ultravioletto).

Esempio:

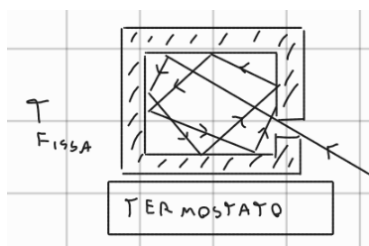


- $T = 6000 \text{ K}$ (Temp. superficiale del Sole) $\Rightarrow$ Il picco cade esattamente nella fascia della **luce visibile**.
- $T = 3000 \text{ K}$ e $T = 1500 \text{ K}$ $\Rightarrow$ L'intensità massima diminuisce e il picco trasla verso l'infrarosso (frequenze minori, λ maggiori).

Definizione di Corpo Nero

DEFINIZIONE: Un corpo nero è un oggetto ideale che assorbe tutta la radiazione elettromagnetica incidente, indipendentemente dalla frequenza e dalla temperatura.

$$a_{CN}(\nu, T) = 1 \quad \forall \nu, T \Rightarrow \boxed{e_{CN}(\nu, T) = f(\nu, T)}$$

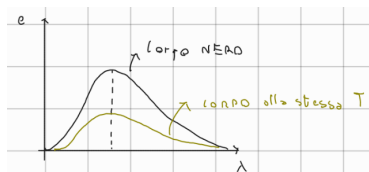


Realizzazione pratica: una cavità con un piccolo foro. Ogni riflessione sulle pareti interne comporta un assorbimento $\Rightarrow$ tutta la luce in ingresso viene assorbita. Al contempo, le pareti interne della cavità emettono luce. Se la cavità è a contatto con un **TERMOSTATO**, si raggiunge l'Equilibrio Termico:

$$T_{\text{PARETI}} = T_{\text{CAVITÀ}} = T_{\text{TERMOSTATO}}$$

In questo stato macroscopico, c'è un equilibrio termico esatto tra la luce emessa e quella assorbita, che si può studiare formalmente con la **MECCANICA STATISTICA**.

Densità di Energia Spettrale



Per un corpo reale alla stessa temperatura T :

$$e_{\text{CORPO}}(\nu, T) = a_{\text{CORPO}}(\nu, T) \cdot e_{\text{CN}}(\nu, T)$$

Definiamo $\mu(\nu, T)$ come la **Densità di Energia Spettrale** $[\text{J}/\text{m}^3]$. $\mu(\nu, T)d\nu$ rappresenta l'energia per unità di volume compresa nel range di frequenze tra ν e $\nu + d\nu$.

Consideriamo un volumetto cilindrico di luce di area di base S che avanza a velocità c in un tempo dt (ovvero di lunghezza $dz = cdt$). L'energia elettromagnetica contenuta è:

$$dU = \mu dz S = \mu c dt S$$

La potenza irradiata per unità di superficie nel range di frequenze considerato è:

$$dW = \frac{dU_{d\nu}}{dt S} = \frac{\mu(\nu, T)d\nu \cdot S \cdot c dt}{S dt} = c \mu(\nu, T) d\nu$$

Poiché per definizione $dW = e_{\text{CN}}(\nu, T)d\nu$, otteniamo una prima stima utile:

$$e_{\text{CN}} = c \mu(\nu, T)$$

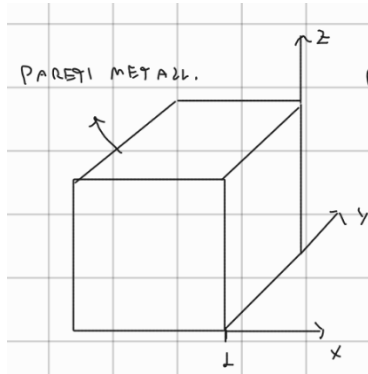
Tuttavia, facendo i calcoli esatti (mediando su tutte le direzioni spaziali con il Vettore di Poynting), si ottiene un fattore correttivo geometrico pari a $1/4$:

$$e_{\text{CN}}(\nu, T) = \frac{c}{4} \mu(\nu, T) \quad (51)$$

L'obiettivo pratico diventa quindi **CALCOLARE** $\mu(\nu, T)$ per poi **STIMARE** $e(\nu, T)$ teorica, e fare il **CONFRONTO CON I DATI** sperimentali. La formula base per ricavare la densità di energia spettrale è il prodotto tra numero di onde e la loro energia:

$$\mu(\nu, T)d\nu = \frac{1}{V} \times dN_{\text{ONDE}} \times \langle E \rangle_{1 \text{ ONDA}} \quad (\text{valido tra } \nu \text{ e } \nu + d\nu) \quad (52)$$

Onde Stazionarie nella Cavità



Modelliamo la cavità risonante come un cubo di lato L con pareti metalliche (sotto l'approssimazione di conduttore perfetto). Consideriamo un'onda elettromagnetica piana (es. la componente y del campo elettrico) che si propaga lungo l'asse x :

$$\vec{\mathcal{E}}_y(x, t) = \mathcal{E}_{01} \hat{u}_y e^{-i(k_x x - \omega t)} + \mathcal{E}_{02} \hat{u}_y e^{i(k_x x + \omega t)}$$

Applicando la prima condizione al contorno sulla parete metallica in $x = 0$, il campo elettrico tangenziale deve necessariamente annullarsi:

$$\vec{\mathcal{E}}_y(0, t) = 0 \Rightarrow \mathcal{E}_{01} \hat{u}_y e^{i\omega t} + \mathcal{E}_{02} \hat{u}_y e^{i\omega t} = 0 \Rightarrow \mathcal{E}_{01} = -\mathcal{E}_{02}$$

Sostituendo $\mathcal{E}_{02}$ e raccogliendo i termini, otteniamo l'equazione caratteristica di un'onda stazionaria:

$$\vec{\mathcal{E}}_y(x, t) = \mathcal{E}_{01} \hat{u}_y e^{i\omega t} [e^{ik_x x} - e^{-ik_x x}] = \mathcal{E}_{01} \hat{u}_y e^{i\omega t} [2i \sin(k_x x)]$$

Applicando la seconda condizione al contorno sulla parete opposta in $x = L$:

$$\vec{\mathcal{E}}_y(L, t) = 0 \Rightarrow \sin(k_x L) = 0$$

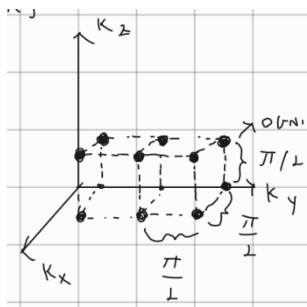
Affinché il seno sia nullo, l'argomento deve essere per forza un multiplo intero di π :

$$k_x L = n_x \pi \Rightarrow k_x = n_x \frac{\pi}{L} \quad (\text{con } n_x = 1, 2, 3 \dots)$$

Generalizzando lo stesso ragionamento in tre dimensioni, le componenti del vettore d'onda $\vec{k}$ risultano quantizzate:

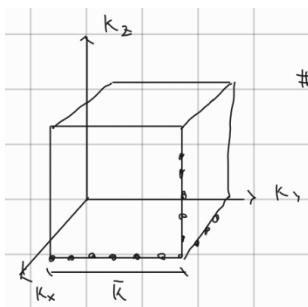
$$\begin{cases} k_x = n_x \frac{\pi}{L} \\ k_y = n_y \frac{\pi}{L} \\ k_z = n_z \frac{\pi}{L} \end{cases} \Rightarrow \text{definiti POSITIVI} \quad (53)$$

Lo Spazio dei Vettori d'Onda ($\vec{k}$)



Proviamo a disegnare tutte le onde che possono "vivere" nella cavità nello spazio dei $\vec{k}$. Ogni terna (k_x, k_y, k_z) rappresenta un'ONDA STAZIONARIA. Nello spazio delle fasi di $\vec{k}$, ogni stato occupa un volume elementare pari a $(\frac{\pi}{L})^3$.

Il numero totale di stati (i "pallini" nel reticolo) fino a un certo vettore d'onda massimo $\vec{k}$ è dato dal prodotto dei numeri quantici massimi:



$$\begin{aligned}\# \text{ PALLINI} &= \# \text{ onde staz.} = N_x \times N_y \times N_z = \frac{\bar{k}_x}{\pi/L} \times \frac{\bar{k}_y}{\pi/L} \times \frac{\bar{k}_z}{\pi/L} \\ &= \frac{\bar{k}^3}{(\pi/L)^3} \Rightarrow \# \text{ DI STATI}\end{aligned}$$

Verifichiamo il volume "occupato" da ogni singolo stato:

$$\frac{\text{Vol. totale}}{\# \text{ STATI}} = \frac{\bar{k}^3}{\bar{k}^3/(\pi/L)^3} = \left(\frac{\pi}{L}\right)^3$$

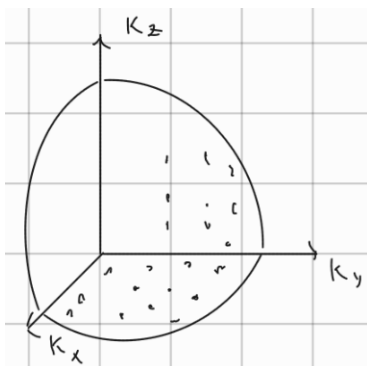
Passaggio al continuo: Se consideriamo una cavità macroscopica con $L = 1 \text{ cm}$ e luce visibile/IR con $\lambda = 1 \mu\text{m}$, abbiamo:

$$\Delta k = \frac{\pi}{L} \sim 10^{-1} \text{ m}^{-1} \quad \text{mentre} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} \sim 10^6 \text{ m}^{-1}$$

Poiché $k \gg \Delta k$, i punti sono così densi che possiamo fare un'**Approssimazione del continuo** ($\vec{k}$ diventa una variabile continua).

Densità degli Stati

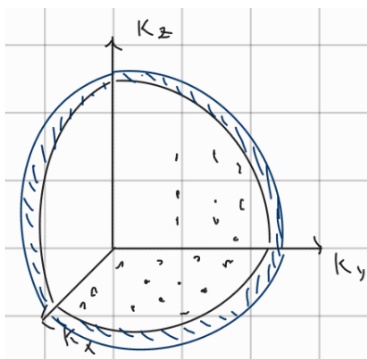
Vogliamo contare il numero di onde comprese nel range di frequenze tra ν e $\nu + d\nu$, che equivale a contare gli stati con vettore d'onda tra k e $k + dk$. Ricordiamo le relazioni base: $k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{c}\nu$ e differenziando $dk = \frac{2\pi}{c}d\nu$.



Quanti stati ci sono tra 0 e $\bar{k}$? Dobbiamo contare i pallini tali che $\sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2} \leq \bar{k}$. Siccome k_x, k_y, k_z sono positivi, questo corrisponde a un **ottavo di sfera** di raggio $\bar{k}$.

Il numero totale di stati fino a $\bar{k}$ è il volume dell'ottavo di sfera diviso per il volume di un singolo stato:

$$N(|\vec{k}| < \bar{k}) = \frac{\frac{1}{8} \left(\frac{4}{3}\pi \bar{k}^3\right)}{\left(\frac{\pi}{L}\right)^3} = \frac{\bar{k}^3 L^3}{6\pi^2}$$



Il numero di stati nel guscio sferico compreso tra $\bar{k}$ e $\bar{k} + dk$ è il differenziale dN :

$$dN = N(|\vec{k}| < \bar{k} + dk) - N(|\vec{k}| < \bar{k}) = d\left(\frac{\bar{k}^3 L^3}{6\pi^2}\right) = \frac{\bar{k}^2 L^3}{2\pi^2} dk$$

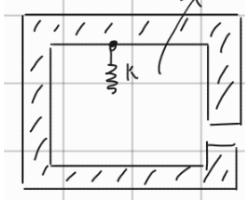
Sostituendo k e dk in funzione della frequenza ν :

$$dN = \frac{\left(\frac{2\pi\nu}{c}\right)^2 L^3}{2\pi^2} \left(\frac{2\pi}{c} d\nu\right) = \frac{4\pi L^3 \nu^2}{c^3} d\nu \quad (54)$$

Definiamo quindi la **Densità degli stati** $D(\nu)$:

$$D(\nu) = \frac{4\pi L^3 \nu^2}{c^3} \Rightarrow dN_{\text{ONDE}} = D(\nu) d\nu = \frac{4\pi L^3 \nu^2}{c^3} d\nu \quad (55)$$

Formula di Rayleigh-Jeans e Catastrofe Ultravioletta



Per calcolare l'energia media di un'onda, la associamo all'energia di un **oscillatore armonico** (immaginiamo le pareti della cavità composte da atomi che si comportano come oscillatori in equilibrio termico con la radiazione).

$$\langle E \rangle_{1 \text{ ONDA}} = \langle E \rangle_{\text{OSC}} \quad \text{dove} \quad E_{\text{OSC}} = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} K x^2$$

Per il Teorema di Equipartizione dell'energia:

$$\langle E \rangle_{\text{OSC}} = \frac{1}{2} k_B T + \frac{1}{2} k_B T = k_B T$$

Calcoliamo ora la densità di energia spettrale $\mu(\nu, T)$. *Nota cruciale:* per ogni direzione di propagazione ci sono **2** direzioni indipendenti di polarizzazione dell'onda elettromagnetica. Dobbiamo quindi moltiplicare gli stati per 2:

$$\begin{aligned} \mu(\nu, T) d\nu &= \frac{1}{V} \times (2 \times dN_{\text{ONDE}}) \times \langle E \rangle_{1 \text{ ONDA}} = \\ &= \frac{1}{L^3} \times \left[2 \times \left(\frac{4\pi L^3}{c^3} \nu^2 d\nu \right) \right] \times (k_B T) = \\ &= \frac{8\pi \nu^2}{c^3} k_B T d\nu \end{aligned}$$

Questa è la **Formula di Rayleigh-Jeans** per il corpo nero:

$$\mu(\nu, T) = \frac{8\pi \nu^2}{c^3} k_B T \quad (56)$$

$\Rightarrow$ Questa formula **NON È IN ACCORDO CON I DATI SPERIMENTALI**.

Se proviamo a calcolare la potenza totale irradiata integrando su tutte le frequenze, l'integrale **diverge** perché la densità cresce con il quadrato della frequenza ($\mu \propto \nu^2$):

$$W_{\text{TOT}} = S \int_0^{+\infty} e_{CN}(\nu, T) d\nu = S \frac{c}{4} \int_0^{+\infty} \mu(\nu, T) d\nu \rightarrow +\infty \quad (57)$$

Questo assurdo fisico prende il nome di **CATASTROFE ULTRAVIOLETTA**.

L'Ipotesi di Planck (1900)

L'ipotesi fondamentale di Planck è che l'energia scambiata con la materia sia quantizzata:

$$E = n(h\nu) \quad \text{con } n = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (58)$$

Calcoliamo l'energia media dell'oscillatore $\langle E \rangle_{osc}$ usando la distribuzione statistica di Boltzmann (Planck utilizza ancora le formule statistiche classiche):

$$\langle G \rangle = \frac{\int G(q, p) \rho(q, p) dq dp}{\int \rho(q, p) dq dp} \Rightarrow \langle E \rangle_{osc} = \frac{\sum_{n=0}^{+\infty} n h \nu e^{-\frac{n h \nu}{k_B T}}}{\sum_{n=0}^{+\infty} e^{-\frac{n h \nu}{k_B T}}}$$

Risolviamo separatamente numeratore e denominatore.

Denominatore (1):

$$\sum_{n=0}^{+\infty} e^{-\frac{n h \nu}{k_B T}} = \left\{ x = e^{-\frac{h \nu}{k_B T}} \text{ con } |x| < 1 \right\} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

Numeratore (2):

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} n h \nu e^{-\frac{n h \nu}{k_B T}} &= h \nu e^{-\frac{h \nu}{k_B T}} + 2 h \nu e^{-\frac{2 h \nu}{k_B T}} + 3 h \nu e^{-\frac{3 h \nu}{k_B T}} + \dots = \\ &= h \nu e^{-\frac{h \nu}{k_B T}} \left[1 + 2 e^{-\frac{h \nu}{k_B T}} + 3 e^{-\frac{2 h \nu}{k_B T}} + \dots \right] = \\ &= \left\{ x = e^{-\frac{h \nu}{k_B T}} \right\} = h \nu x [1 + 2x + 3x^2 + \dots] = \\ &= h \nu x \left[\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{d}{dx} (x^n) \right] = h \nu x \left[\frac{1}{(1-x)^2} \right] \end{aligned}$$

Mettendo insieme i due risultati:

$$\langle E \rangle_{osc} = \frac{\frac{h \nu x}{(1-x)^2}}{\frac{1}{1-x}} = \frac{h \nu x}{1-x} = \frac{h \nu e^{-\frac{h \nu}{k_B T}}}{1 - e^{-\frac{h \nu}{k_B T}}} \cdot \frac{e^{\frac{h \nu}{k_B T}}}{e^{\frac{h \nu}{k_B T}}} \Rightarrow \boxed{\langle E \rangle_{osc} = \frac{h \nu}{e^{\frac{h \nu}{k_B T}} - 1}}$$

(Nota: Possiamo anche esprimerla come $\langle E \rangle_{osc} = \langle n \rangle h \nu$, da cui si ricava il numero medio dei quanti di energia: $\langle n \rangle = \frac{1}{e^{\frac{h \nu}{k_B T}} - 1}$).

Sostituendo l'energia media corretta $\langle E \rangle_{osc}$ nella formula della densità degli stati calcolata in precedenza, otteniamo la **Formula di Planck per il corpo nero**:

$$\boxed{\mu(\nu, T) = \frac{8\pi}{c^3} \frac{h \nu^3}{e^{\frac{h \nu}{k_B T}} - 1}} \quad (59)$$

(Questa formula riproduce perfettamente i risultati di laboratorio).

Verifica dei limiti:

1. **Basse frequenze** ($\nu \rightarrow 0$): Sviluppando l'esponenziale in serie di Taylor ($e^x \approx 1 + x$):

$$\mu(\nu, T) \simeq \frac{8\pi}{c^3} \frac{h \nu^3}{1 + \frac{h \nu}{k_B T} - 1} = \frac{8\pi \nu^2}{c^3} (k_B T) \rightarrow \text{Formula Classica}$$

2. **Alte frequenze** ($\nu \rightarrow \infty$): L'esponenziale domina ($e^{\frac{h \nu}{k_B T}} \gg 1$):

$$\mu(\nu, T) \rightarrow 0 \quad (\text{La catastrofe ultravioletta è risolta!})$$

Derivazione delle Leggi Empiriche

1. Potenza totale (Stefan-Boltzmann): Calcoliamo la potenza totale emessa W_{TOT} integrando su tutte le frequenze:

$$\begin{aligned} W_{TOT} &= \frac{Sc}{4} \int_0^{+\infty} \mu(\nu, T) d\nu = \frac{Sc}{4} \int_0^{+\infty} \frac{8\pi}{c^3} \frac{h\nu^3}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} d\nu = \\ &= S \cdot \underbrace{\left[\frac{2\pi^5}{15} \frac{k_B^4}{h^3 c^2} \right]}_{=\sigma} T^4 = S\sigma T^4 \end{aligned}$$

2. Legge dello Spostamento di Wien: Passando alla distribuzione in lunghezza d'onda $\mu(\lambda, T)$ e imponendo la derivata nulla per trovare il picco:

$$\frac{d\mu(\lambda, T)}{d\lambda} = 0 \Rightarrow \text{Trovo } \lambda_{max} \Rightarrow \lambda_{max} T = \frac{hc}{5k_B}$$

Determinazione delle costanti: Poiché σ e il prodotto $\lambda_{max} T$ sono misurabili sperimentalmente (sono noti dai dati), abbiamo un sistema di due equazioni con due incognite (h e k_B):

$$\begin{cases} \frac{2\pi^5 k_B^4}{15h^3 c^2} = \sigma \\ \frac{hc}{5k_B} = \lambda_{max} T \end{cases} \Rightarrow \boxed{\text{Si ricavano i valori di } h \text{ e } k_B} \quad (60)$$

Problema dei Calori Specifici

Per una mole di gas, la capacità termica per alzare la temperatura di $\Delta T = 1$ K (un quanto di calore) a volume costante è:

$$C_v = \left(\frac{dU}{dT} \right)_{V=\text{cost}}$$

Consideriamo la molecola di idrogeno (H_2 , gas biatomico). Dalla teoria classica:

$$H - H \Rightarrow 3 \text{ GdL Traslazionali} + 2 \text{ GdL Rotazionali} = 5 \text{ GdL}$$

Per il Teorema di Equipartizione dell'energia, l'energia interna di una molecola è:

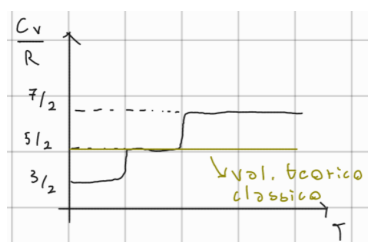
$$\langle E \rangle_{1 \text{ molec}} = U_{1 \text{ molec}} = 5 \cdot \frac{1}{2} k_B T = \frac{5}{2} k_B T$$

Moltiplicando per il Numero di Avogadro (N_A) otteniamo l'energia per una mole intera:

$$\langle E \rangle_{1 \text{ mol}} = U_{1 \text{ mol}} = \frac{5}{2} N_A k_B T = \frac{5}{2} RT$$

Derivando, il valore teorico classico del calore specifico dovrebbe essere:

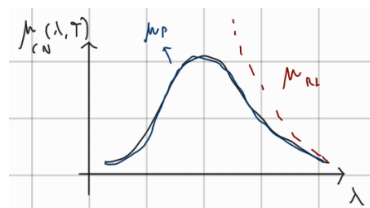
$$C_v = \frac{5}{2} R \quad (61)$$



Come mostra il grafico sperimentale, questo valore classico non corrisponde alla realtà. La curva assume una forma a gradini perché, a basse temperature, i gradi di libertà rotazionali e vibrazionali non sono eccitati. Questo "congelamento" dei gradi di libertà si può spiegare solo ammettendo che **l'energia sia quantizzata!**

Confronto: Formula Classica vs Formula di Planck

Riassumendo le densità di energia spettrale ricavate:

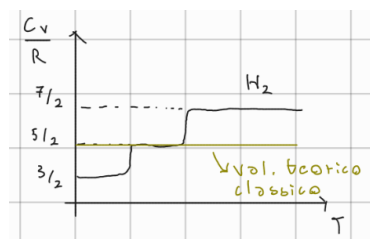


$$\text{Rayleigh-Jeans: } \mu_{RJ}(\nu, T) = \frac{8\pi}{c^3} k_B T \nu^2$$

$$\text{Planck: } \mu_P(\nu, T) = \frac{8\pi}{c^3} \frac{h\nu^3}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1}$$

Recap: Problema dei Calori Specifici per H₂ (Diatomico)

L'energia interna teorica classica per una molecola biatomica (5 GdL) è:

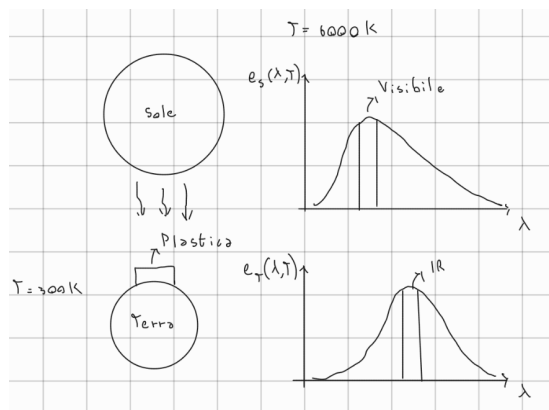


$$\langle E \rangle_{1 \text{ mol}} = U_{1 \text{ mol}} = \frac{5}{2} N_A k_B T \Rightarrow C_v = \frac{5}{2} R$$

Applicazioni del Corpo Nero

1. L'Effetto Serra

Possiamo modellizzare il Sole e la Terra come corpi neri a temperature diverse.



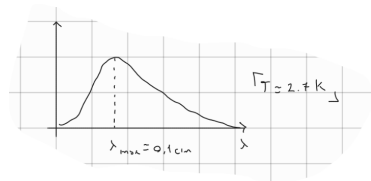
- **Sole:** $T = 6000 \text{ K}$. Lo spettro di emissione $e_S(\lambda, T)$ ha il picco nella zona del **Visibile**
- **Terra:** $T = 300 \text{ K}$. Lo spettro di emissione $e_T(\lambda, T)$ ha il picco nella zona dell'**Infrarosso (IR)**

L'atmosfera terrestre si comporta come una "plastica" protettiva:

1. È trasparente alla luce visibile in arrivo dal Sole (la lascia passare)
2. La radiazione assorbita dalla Terra viene riemessa verso lo spazio come radiazione infrarossa (IR)
3. L'atmosfera è composta da gas che **riflettono e assorbono bene l'IR**
4. La radiazione emessa dalla Terra viene quindi riflessa nuovamente verso il basso dall'atmosfera, intrappolando il calore

2. Radiazione Cosmica di Fondo (CMB)

Nel ~ 1965 , Penzias e Wilson, studiando l'infrarosso, trovarono sempre un rumore di fondo isotropo (uguale in qualsiasi direzione puntassero l'antenna)



La curva di questo rumore corrisponde esattamente all'emissione di un corpo nero con un picco a $\lambda_{max} = 0,1 \text{ cm}$, che per la legge di Wien corrisponde a una temperatura:

$$T_T \simeq 2,7 \text{ K} \quad (62)$$

Il modello Cosmologico: Sappiamo che l'Universo è isotropo e omogeneo. La sua evoluzione è governata dall'**Equazione di Friedman**:

$a(t) \rightarrow$ Fattore di scala (funzione che descrive come l'universo si espande)

Le variabili principali sono:

- $\rho \rightarrow$ Densità di energia
- $T \rightarrow$ Temperatura
- $K \rightarrow$ Curvatura dello spaziotempo

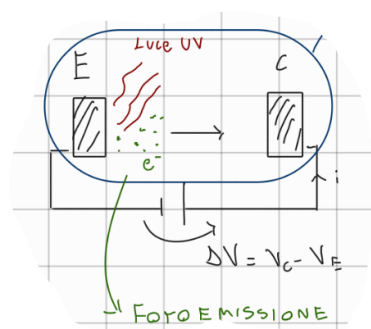
Cosa succede per tempi piccolissimi ($t \rightarrow 0$)?

$$t \rightarrow 0 \Rightarrow \begin{cases} a(t) \rightarrow 0 \\ \rho \rightarrow +\infty \\ T \rightarrow +\infty \end{cases} \Rightarrow \text{SINGOLARITÀ MATEMATICA (BIG BANG)}$$

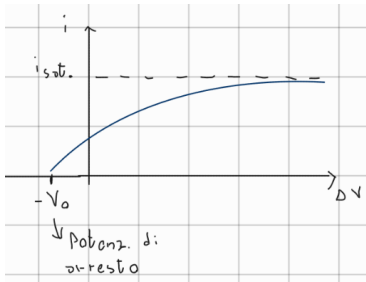
Dopo il Big Bang, l'universo si espande e si raffredda:

1. Fino a ~ 300.000 anni dopo il B.B., l'universo era una **nube densa** (plasma) da cui la luce non riusciva a sfuggire
2. Dopo ~ 380.000 anni, gli elettroni si legano ai nuclei formando i ****primi atomi stabili**** (Ricombinazione)
3. In quel momento, l'intero universo si comportava come un **corpo nero** perfetto incandescente
4. Espandendosi e raffreddandosi per 13,8 miliardi di anni, la λ dell'emissione termica si è abbassata enormemente (redshift cosmologico), passando dalla luce visibile alle microonde, portandoci agli attuali 2,7 K misurati da Penzias e Wilson

L'Effetto Fotoelettrico

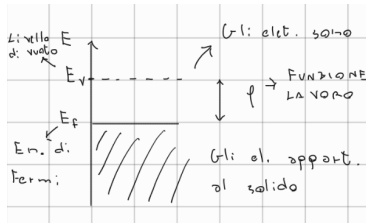


Se illuminiamo una placca metallica (emettitore) con luce ultravioletta, essa emette elettroni (fotoemissione).

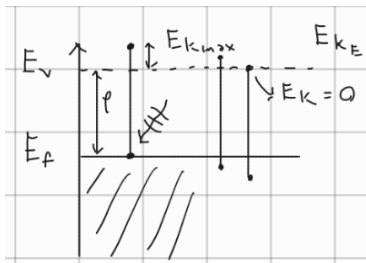


1. Fissiamo l'intensità I e la frequenza ν della luce

- Applicando una differenza di potenziale positiva, si raggiunge una corrente di saturazione i_{sat} : tutti gli elettroni emessi vengono raccolti
- Applicando una differenza di potenziale negativa ($\Delta V < 0$), stiamo frenando gli elettroni. Esiste un valore V_0 (Potenziale di arresto) che li ferma tutti, per cui $i = 0$



Gli elettroni nel metallo arrivano fino all'Energia di Fermi (E_F). Per estrarli e portarli al livello del vuoto (E_V) con energia cinetica nulla, bisogna fornire un'energia pari alla **Funzione Lavoro** (φ)



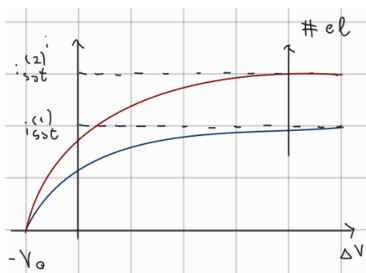
Per le forze conservative, l'energia si conserva tra l'emettitore (E) e il collettore (C):

$$E_{kE} - eV_E = E_{kC} - eV_C \Rightarrow E_{kC} = E_{kE} + e\Delta V$$

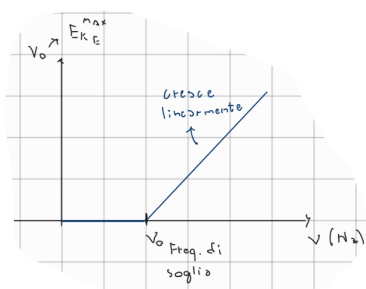
Gli elettroni che vengono frenati per ultimi, ovvero al potenziale di arresto, sono quelli che sono partiti con l'energia cinetica massima:

$$E_{kE}^{max} = eV_0 \quad (63)$$

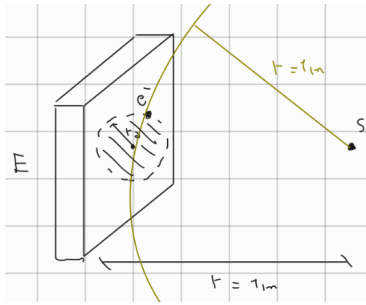
I paradossi classici



1. Fissiamo ν e aumentiamo l'intensità I Classicamente, poiché $I \propto \frac{E}{\Delta t \cdot S}$, aumentando l'intensità dovrebbe aumentare l'energia fornita, e quindi il potenziale di arresto V_0 dovrebbe muoversi (più energia cinetica). *Invece, sperimentalmente, V_0 rimane fisso! Ne escono di più, ma sempre con la stessa energia.*



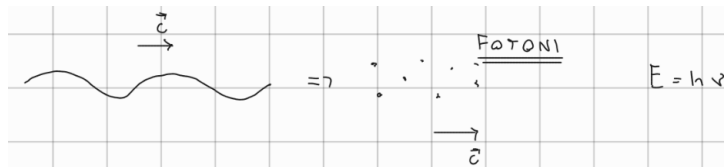
2. Fissiamo I e variiamo ν Il potenziale di arresto V_0 (e quindi l'energia cinetica) cresce linearmente con la frequenza, ma solo a partire da una **frequenza di soglia** ν_0 . Sotto ν_0 non c'è emissione, indipendentemente da quanto sia alta I !



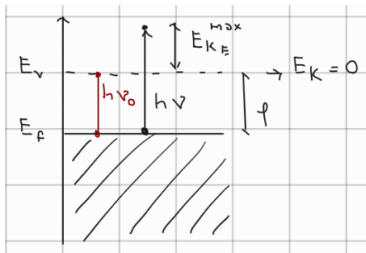
3. Ritardo temporale La fisica classica prevede che a basse intensità ci voglia tempo per accumulare l'energia sufficiente all'estrazione. Ad esempio, per una sorgente da $P = 10 \text{ W}$, classicamente ci vorrebbero $\Delta t = 40 \text{ s}$ per emettere un elettrone. In realtà l'emissione è istantanea: $\Delta t_{reale} = 10^{-12} \text{ s} = 1 \text{ ps}$

「 **NON SI È IN GRADO DI SPIEGARE CLASSICAMENTE QUESTO FENOMENO** (poiché classicamente $E \propto I \propto |A|^2$, slegata da ν) 」

1905: Einstein spiega l'Effetto Fotoelettrico



Einstein estende l'ipotesi di Planck: la luce stessa è quantizzata. I fotoni sono pacchetti di energia $E = h\nu$. Principio base: **Non è possibile assorbire frazioni di fotone: O TUTTO O NIENTE.**



Bilancio energetico per l'elettrone estratto:

$$h\nu = \varphi + E_{kE}^{max} \quad (64)$$

Se $h\nu < \varphi \Rightarrow$ NO FOTOEMISSIONE (l'energia del singolo fotone non basta per estrarre l'elettrone, anche se ne arrivano miliardi). L'energia minima per l'emissione definisce la frequenza di soglia ν_0 :

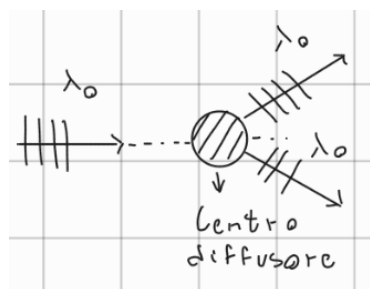
$$h\nu_0 = \varphi \quad \Rightarrow \quad \nu_0 = \frac{\varphi}{h}$$

Riprendendo la definizione di V_0 ($E_{kE}^{max} = eV_0$), sostituiamo nel bilancio di Einstein:

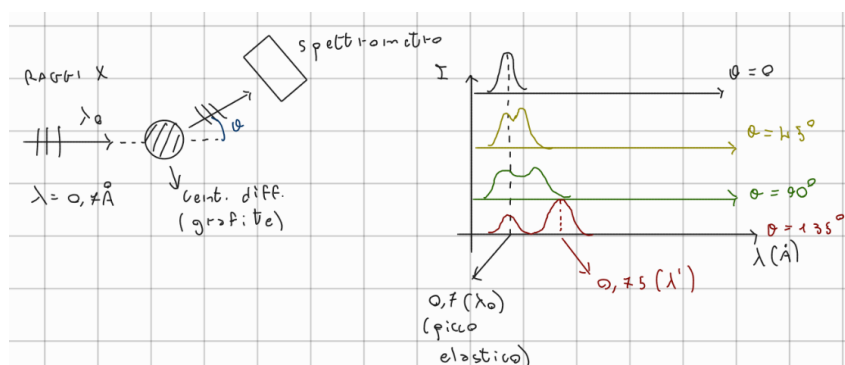
$$h\nu = \varphi + eV_0 \quad \Rightarrow \quad V_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{\varphi}{e}$$

Questa è esattamente l'**equazione della retta** del grafico sperimentale V_0 in funzione di ν misurato prima! Inoltre, aumentare l'intensità I significa semplicemente aumentare il **numero di fotoni**, quindi verranno estratti più elettroni, ma ognuno con la stessa energia massima

L'Effetto Compton



Classicamente la **Diffusione Rayleigh** (elastica) prevede che un'onda elettromagnetica venga deviata senza cambiare frequenza: $\sigma_{RAY} \propto \nu^4$ (più la frequenza ν è grande, più viene deviata $\Rightarrow$ ragione per cui il cielo è blu, la luce blu viene diffusa più degli altri colori)



Se usiamo i Raggi X ($\lambda_0 \simeq 0,7 \text{ \AA}$) su un bersaglio di grafite, lo spettrometro rivela, oltre al picco elastico (λ_0), un **secondo picco** λ' (lunghezza d'onda maggiore, quindi energia minore) che si sposta all'aumentare dell'angolo di diffusione θ

La variazione di lunghezza d'onda è data dalla formula di Compton:

$$\lambda' - \lambda_0 = \Delta\lambda = \lambda_c(1 - \cos\theta) \quad (65)$$

dove λ_c è la **Lunghezza d'onda Compton**:

$$\lambda_c = \frac{h}{m_e c}$$

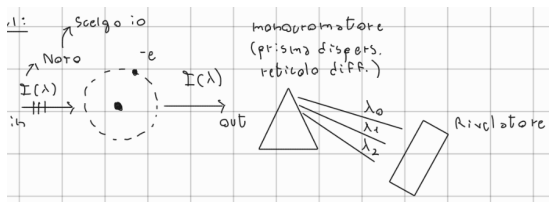
Idea del calcolo: Si modella l'interazione come un vero e proprio urto elastico relativistico tra il fotone incidente (con energia $h\nu$ e quantità di moto $\frac{h\nu}{c}$) e l'elettrone esterno dell'atomo bersaglio (considerato pressoché libero, $E_K \simeq 0$)

Spettri Atomici

Gli spettri atomici si studiano tramite un monocromatore (es. prisma dispersivo o reticolo di diffrazione) e un rivelatore.

1. Spettro di Assorbimento

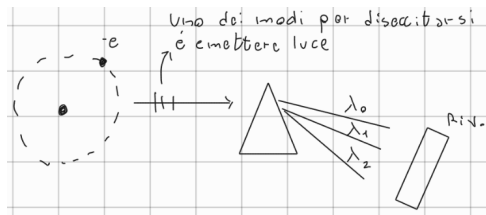
Si invia luce a spettro continuo (es. luce bianca con intensità $I(\lambda)$ nota) attraverso un gas di atomi.



- La luce in uscita (I_{out}) viene analizzata dal monocromatore.
- Si osserva uno spettro continuo interrotto da **RIGHE NERE** a specifiche lunghezze d'onda ($\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2 \dots$).
- *Metodo*: Si confronta quello che esce con quello che entra.

2. Spettro di Emissione

Si eccita un gas atomico (ad esempio tramite un innalzamento di temperatura



$\uparrow T$ o una scarica elettrica).

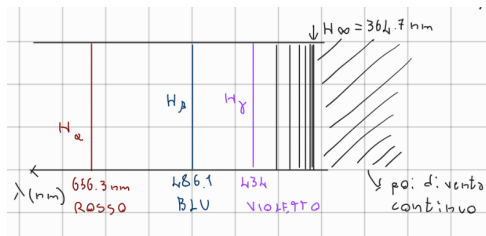
- Uno dei modi in cui l'atomo può diseccitarsi è emettere luce.
- Analizzando questa luce emessa, si osserva uno spettro composto solo da righe colorate isolate (discrete) a specifiche λ .

Spettro di Emissione dell'Atomo di Idrogeno (H)

Sulla Terra si trova comunemente l'idrogeno molecolare (H_2), quindi per studiare l'idrogeno atomico si misurano gli spettri provenienti dalle stelle.

Nella regione del visibile, si osserva la cosiddetta **Serie di Balmer**:

Le principali righe visibili sono:



- $H_\alpha \rightarrow \lambda = 656.3 \text{ nm}$ (**ROSSO**)
- $H_\beta \rightarrow \lambda = 486.1 \text{ nm}$ (**BLU**)
- $H_\gamma \rightarrow \lambda = 434 \text{ nm}$ (**VIOLETTA**)
- Le righe si addensano progressivamente fino a un limite $H_\infty = 364.7 \text{ nm}$, oltre il quale lo spettro diventa continuo.

Calcolo delle Energie dei Fotoni Emessi

Ricordando che $\lambda\nu = c \Rightarrow \nu = \frac{c}{\lambda}$ e l'energia del fotone è $h\nu = \frac{hc}{\lambda}$:

Per la riga H_α :

$$h\nu_{H_\alpha} = \frac{hc}{\lambda_{H_\alpha}} = \frac{6.62 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \times 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{656.3 \cdot 10^{-9} \text{ m}} = 3.024 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

Convertendo in elettronvolt (dividendo per $1.6 \cdot 10^{-19}$):

$$h\nu_{H_\alpha} = 1.89 \text{ eV} \quad (66)$$

Per le altre righe si ottiene analogamente:

$$h\nu_{H_\beta} = \frac{hc}{\lambda_{H_\beta}} = 2.55 \text{ eV}$$

$$h\nu_{H_\gamma} = 2.85 \text{ eV}$$

La Formula Empirica di Balmer-Rydberg

Queste energie seguono una regolarità matematica sorprendente. Possono essere descritte dalla formula empirica:

$$h\nu = R_y \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad \text{con } n \text{ intero } > 2 \quad (67)$$

dove R_y è la **Costante di Rydberg**: $R_y = 13.6 \text{ eV}$

Verifichiamo la formula per le righe note:

$$n = 3 \Rightarrow h\nu_{H_\alpha} = 13.6 \text{ eV} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 1.89 \text{ eV}$$

$$n = 4 \Rightarrow h\nu_{H_\beta} = 13.6 \text{ eV} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \right) = 2.55 \text{ eV}$$

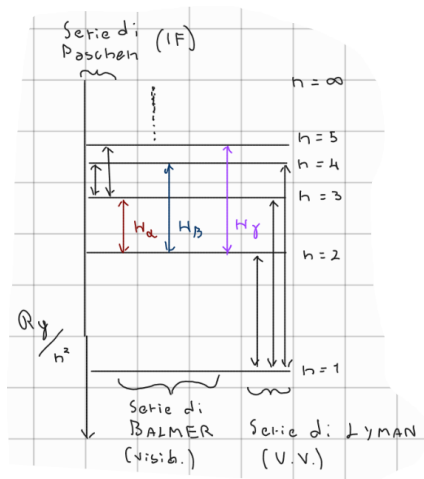
In questo modo si riescono a ricavare tutte le linee dello spettro visibile!

Schema Energetico basato su salti tra livelli

Questa regolarità suggerisce che l'emissione sia dovuta a **salti quantici** tra livelli di energia predefiniti.

$$h\nu = R_y \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad \text{con } n_2 > n_1 \quad (68)$$

In realtà esistono altri salti, che generano altre serie spettrali al di fuori del visibile:



- **Serie di Lyman:** Salti con arrivo al livello fondamentale ($n_1 = 1$). Genera fotoni altamente energetici che cadono nell'**Ultravioletto (UV)**.
- **Serie di Balmer:** Salti con arrivo a $n_1 = 2$. Come visto, cade nel **Visibile**.
- **Serie di Paschen:** Salti con arrivo a $n_1 = 3$. Genera fotoni a bassa energia, nella regione dell'**Infrarosso (IR)**.

Nota sperimentale: Le serie di Balmer e Paschen sono viste solo in emissione. La serie di Lyman è vista **sia in Emissione che in Assorbimento** (poiché gli atomi a riposo si trovano per la quasi totalità nello stato fondamentale $n = 1$).

Modello di Bohr per H (1913)

Il modello si basa su quattro **POSTULATI** fondamentali:

1. L'elettrone (e^-) orbita attorno al nucleo su orbite circolari a causa della forza elettromagnetica $\vec{F}_{el}$ (come in Rutherford)
2. Le uniche orbite permesse sono quelle per cui il momento angolare è quantizzato:

$$L = n\hbar \quad \text{con } n = 1, 2, 3 \dots$$

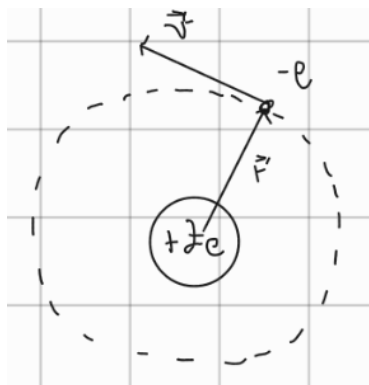
3. Finché è in moto su un'orbita permessa, l'elettrone **NON irradia**: la sua energia E rimane costante $\Rightarrow$ STATO STAZIONARIO
4. L'energia viene emessa o assorbita (attraverso la luce) solo quando l'elettrone salta tra due orbite, purché:

$$\nu = \frac{(E_i - E_f)}{h} \quad \Rightarrow \quad \boxed{h\nu = E_i - E_f} \quad (69)$$

I risultati di Bohr si applicano all'Idrogeno o a ioni idrogenoidi (atomi con un solo elettrone che orbita attorno al nucleo di carica $+Ze$)

Quantizzazione delle Orbite

Dalla meccanica classica, la forza centripeta è fornita dall'attrazione coulombiana:



$$F = ma_c \Rightarrow F = m \frac{v^2}{r} \quad \Rightarrow \quad \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

Dal secondo postulato, quantizziamo il momento angolare:

$$L = n\hbar = |\vec{r} \wedge \vec{p}| = mvr \quad \Rightarrow \quad v = \frac{n\hbar}{mr}$$

Sostituendo la velocità nell'equazione della forza:

$$\begin{aligned} \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} &= \frac{m}{r} \left(\frac{n\hbar}{mr} \right)^2 = \frac{m}{r} \frac{n^2 \hbar^2}{m^2 r^2} \\ \Rightarrow \quad r &= \left(\frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{mZe^2} \right) n^2 \quad \text{(ORBITE QUANTIZZATE)} \end{aligned}$$

L'intero $n = 1, 2, 3 \dots$ è definito **Numero Quantico Principale**

Raggio di Bohr e Costante di Struttura Fine

Per lo **Stato Fondamentale** ($n = 1$) dell'atomo di Idrogeno ($Z = 1$), il raggio è il **Raggio di Bohr** (a_0):

$$r_1 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{me^2} = a_0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{a_0 = 0,53 \text{ \AA}} \quad (70)$$

Calcoliamo ora la velocità dell'elettrone sull' n -esima orbita:

$$v_n = \frac{n\hbar}{mr_n} = \frac{n\hbar}{m} \cdot \frac{mZe^2}{4\pi\epsilon_0\hbar^2 n^2} = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0\hbar} \frac{1}{n}$$

Moltiplicando e dividendo per c , introduciamo la **Costante di Struttura Fine** (α):

$$\boxed{\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \simeq \frac{1}{137}} \Rightarrow v_n = \frac{Z}{n}\alpha c \quad (71)$$

Verifichiamo se l'approssimazione classica usata è valida controllando se il moto è relativistico:

$$\frac{v_n}{c} = \frac{Z}{n}\alpha \xrightarrow{Z=1, n=1} \frac{\alpha}{1} \ll 1 \Rightarrow \text{H è NON RELATIVISTICO}$$

(Per $n = 1$ in H, $v \simeq 2 \cdot 10^6$ m/s $\ll c$).

Energia dei Livelli

L'energia totale è la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale:

$$E = K + V = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Sapendo dal bilancio delle forze che $mv^2 = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$, sostituiamo:

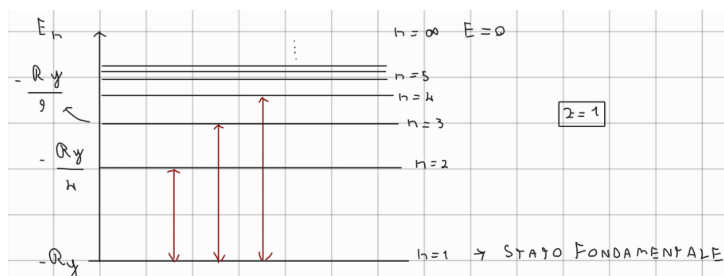
$$E = \frac{1}{2} \left(\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} = -\frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 r} < 0 \quad (\text{STATO LEGATO}) \quad (72)$$

Sostituendo l'espressione di r_n in E_n :

$$E_n = -\frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0} \cdot \left(\frac{mZe^2}{4\pi\epsilon_0\hbar^2} \frac{1}{n^2} \right) = -Z^2 \frac{me^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 2\hbar^2} \frac{1}{n^2}$$

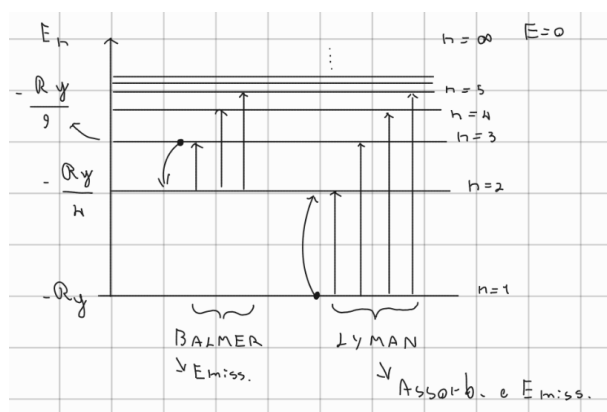
Riconosciamo nel termine costante esattamente l'energia calcolata sperimentalmente dalla **Costante di Rydberg** (R_y):

$$\frac{me^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 2\hbar^2} = 13.6 \text{ eV} = R_y \Rightarrow \boxed{E_n = -Z^2 \frac{R_y}{n^2}} \quad (73)$$



Legge di Conservazione dell'Energia: L'energia del fotone emesso/assorbito deve combaciare esattamente con una differenza tra livelli $h\nu = E_i - E_f$

Perché la Serie di Balmer si osserva solo in emissione?



Consideriamo la probabilità statistica P che un elettrone si trovi in un certo livello energetico n , data dalla distribuzione di Boltzmann: $P \propto e^{-\frac{E}{k_B T}}$. Confrontiamo la probabilità di trovarsi a $n = 2$ rispetto a $n = 1$ per una collezione di idrogeno a temperatura ambiente ($T \simeq 300$ K):

$$\frac{P_{n=2}}{P_{n=1}} = \frac{e^{-\frac{E_2}{k_B T}}}{e^{-\frac{E_1}{k_B T}}} = e^{-\frac{(E_2 - E_1)}{k_B T}}$$

Sostituendo le energie $E_2 = -\frac{R_y}{4}$ e $E_1 = -R_y$:

$$E_2 - E_1 = \frac{3}{4}R_y \quad \Rightarrow \quad \frac{P_{n=2}}{P_{n=1}} = e^{-\frac{\frac{3}{4}R_y}{k_B T}} \simeq e^{-400}$$

Questo rapporto è un numero **gigantesco in senso negativo**. Significa che, in condizioni ambientali, praticamente TUTTI gli elettroni dell'intera collezione si trovano nello **STATO FONDAMENTALE** ($n = 1$).

QUINDI la Serie di Balmer (che comporta assorbimenti o emissioni da/verso $n = 2$) si vede **solo in Emissione** (dopo aver preventivamente eccitato il gas ad altissime temperature o con scariche elettriche). Non ci sono atomi che possono assorbire fotoni visibili partendo da $n = 2$! Per eccitarli dallo stato fondamentale, serve la luce UV (che attiva la Serie di Lyman).

Regole di Quantizzazione di Wilson e Sommerfeld

Osservando i risultati precedenti:

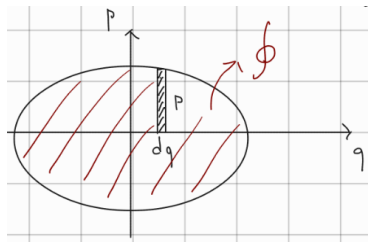
$$\left. \begin{array}{l} \text{Planck: Osc. ARMONICO} \Rightarrow E = nh\nu \\ \text{Einstein: } E = h\nu \\ \text{Bohr: } L = n\hbar \end{array} \right\} \quad \text{c'è una regola generale}$$

Wilson e Sommerfeld si sono concentrati sui **SISTEMI PERIODICI** (Einstein escluso). Per ogni coordinata generalizzata (q_i, p_i) dello spazio delle fasi, postularono la quantizzazione dell'**Azione**:

$$\oint p_i dq_i = n_i h \quad \Rightarrow \quad \text{QUANTIZZAZIONE DELL'AZIONE} \quad (74)$$

Applicazione: Oscillatore Armonico

L'Hamiltoniana di un oscillatore armonico unidimensionale è:



$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2 = E = \text{cost}$$

L'equazione dell'energia rappresenta un'ellisse nello spazio delle fasi. Riscriviamola nella forma canonica $\frac{p^2}{a^2} + \frac{q^2}{b^2} = 1$:

$$\frac{p^2}{(\sqrt{2mE})^2} + \frac{q^2}{\left(\sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}}\right)^2} = 1$$

Identifichiamo i semiassi: $a = \sqrt{2mE}$ e $b = \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}}$.

L'integrale di linea chiuso $\oint p dq$ corrisponde geometricamente all'area A racchiusa dall'ellisse:

$$A = \pi ab = \pi(\sqrt{2mE}) \left(\sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}} \right) = \pi \sqrt{\frac{4mE^2}{m\omega^2}} = \frac{2\pi E}{\omega}$$

Applicando la regola di quantizzazione di Wilson-Sommerfeld ($\oint p dq = nh$):

$$\frac{2\pi E}{\omega} = nh \quad \Rightarrow \quad E = n \frac{h}{2\pi} \omega$$

Riconoscendo che $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ e $\omega = 2\pi\nu$, otteniamo:

$$\boxed{E = n\hbar\omega = nh\nu} \quad (75)$$

Siamo tornati all'ipotesi iniziale di Planck!

Il Limite Classico ($n \rightarrow +\infty$)

Valutiamo la differenza di energia relativa tra due livelli adiacenti per grandi numeri quantici:

$$\frac{E_{n+1} - E_n}{E_n} = \frac{(n+1)\hbar\omega - n\hbar\omega}{n\hbar\omega} = \frac{\hbar\omega}{n\hbar\omega} = \frac{1}{n}$$

Prendendo il limite per $n \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \quad \Rightarrow \quad 0$$

Questo significa che se n è molto grande (macroscopico), la distanza fra i salti di quantizzazione diventa trascurabile: l'energia E torna a comportarsi come un continuo. Si ritrova così il $\Rightarrow$

LIMITE CLASSICO